



미분법

1. 여러 가지 함수의 미분
2. 여러 가지 미분법
3. 도함수의 활용



대단원
포트폴리오

이 단원을 학습하면서 다음 중 하나를 선택하여 포트폴리오를 만들어 보자.

☐ 수학 독후감

☐ 수학 마인드맵

☐ 수학 일기

☐ 수학 신문

☐ 수학 포스터

☐ 수학사 보고서

예시와 길잡이
▶ 166쪽



‘미분법’은 왜 배울까?

항공기나 인공위성을 통해 얻은 영상에서
건물이나 도로의 윤곽을 정확히 식별하는 기술은
영상의 밝기의 변화율이 급격히 달라지는 지점을 찾아내는 방법을 통해 구현된다.
미분은 이와 같은 변화율을 나타내는 수학적 도구로서
자연 과학이나 공학뿐 아니라 경제학, 사회학 등 변화 현상을 다루는 다양한 분야에서 활용된다.



이 단원에서 **학습할 내용**을 알아보고 **나의 학습 계획**을 적어 보자.

■ 학습 내용

- 지수함수와 로그함수의 미분
- 삼각함수의 미분
- 여러 가지 미분법
- 접선의 방정식
- 함수의 그래프
- 속도와 가속도

■ 학습 계획

.....

.....

나의 학습 계획 예시

- 예습과 복습을 하겠다.
- 오답 노트를 작성하겠다.
- 수업 시간에 집중하겠다.
- 자신감을 키우겠다.

여러 가지 함수의 미분

수학 + 과학

벨기에의 수학자 페르휠스트(Verhulst, P. F., 1804~1849)가 처음 제안한 로지스틱 함수는 제한된 환경 조건에서 시간에 따른 개체 수의 변화를 나타낸 것으로서 사회학, 통계학 등의 다양한 분야에서 활용된다. 이 함수는 지수함수를 이용해 나타낼 수 있으므로 이 함수를 통해 나타난 개체 수의 증가율을 알아보기 위해서는 지수함수의 미분이 필요하다.

[참고 자료: 강혜정, “생명 과학을 위한 수학 I”]

“지수함수나 로그함수 또는 삼각함수를 미분하면 어떤 함수가 될까?”



준비 학습

1 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x + 2}{\sqrt{x + 3} - 1}$$

2 도함수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = x^2$ 의 도함수를 구하시오.



지수함수와 로그함수의 극한

• 지수함수와 로그함수의 극한을 구할 수 있다.

◆ 지수함수와 로그함수의 극한은 어떻게 구할까?

개 념 열 기

소리의 강도와 압력을 나타내는 단위는 각각 dB(데시벨), Pa(파스칼)이다.

소리의 강도 x dB에 따른 소리의 압력을 $f(x)$ Pa이라고 하면

$$f(x) = \frac{1}{50000} a^x \quad (a \text{는 } 1 \text{보다 큰 상수})$$

인 관계가 성립한다고 한다. x 의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값은 어떻게 변하는지 말하시오.

[참고 자료: 오스카 E. 페르난데스, 김수환 옮김, “미적분으로 바라본 하루”]



지수함수의 극한을 알아보자.

지수함수 $y = a^x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)의 그래프에서 임의의 실수 r 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow r} a^x = a^r$$

임을 알 수 있다.

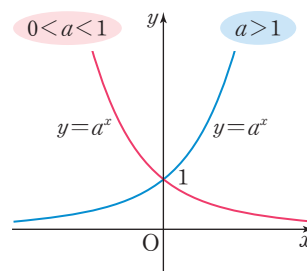
또 $a > 1$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$$

이고, $0 < a < 1$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \infty$$

임을 알 수 있다.



빈칸에
알맞은 것을
써넣어 보자.



스스로 확인하기

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2}{3}\right)^x = \square$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} 3^x = \square$

(3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^x = \square$

문제 01

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{5}{4}\right)^x$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^x$

(3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x$

예제 1

다음에서 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x}{3^x + 1}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2^x + 2^{-x}}{2^x - 2^{-x}}$$

풀이 (1) 분자, 분모를 각각 3^x 으로 나누면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x}{3^x + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{3}\right)^x} = \frac{1}{1 + 0} = 1$$

따라서 수렴하고, 그 극한값은 1이다.

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0+} (2^x + 2^{-x}) = 2^0 + 2^0 = 1 + 1 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} (2^x - 2^{-x}) = 2^0 - 2^0 = 1 - 1 = 0$$

그런데 $x > 0$ 인 범위에서 $2^x > 2^{-x}$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2^x + 2^{-x}}{2^x - 2^{-x}} = \infty$

따라서 발산한다.

답 (1) 수렴, 1 (2) 발산

문제 02

다음에서 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x}{3^x - 2^x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{5^x}{5^x - 1}$$

로그함수의 극한을 알아보자.

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)의 그래프에서 임의의 양의 실수 r 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow r} \log_a x = \log_a r$$

임을 알 수 있다.

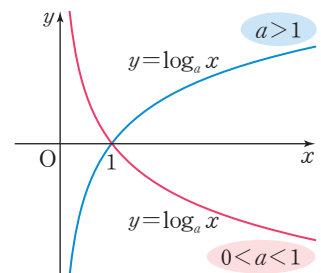
또 $a > 1$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \log_a x = \infty, \lim_{x \rightarrow 0+} \log_a x = -\infty$$

이고, $0 < a < 1$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \log_a x = -\infty, \lim_{x \rightarrow 0+} \log_a x = \infty$$

임을 알 수 있다.



빈칸에
알맞은 것을
써넣어 보자.



스스로 확인하기

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \log_5 x = \square$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \log_2 x = \square$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0+} \log_{\frac{1}{2}} x = \square$

문제 03

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 4} \log_4 x$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \log_{\frac{1}{3}} x$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0+} \log_3 x$

문제 04

의사소통

$\lim_{x \rightarrow 0+} a^{\frac{1}{x}} = 0$ 일 때, 극한 $\lim_{x \rightarrow \infty} \log_a x$ 를 조사하고 그 과정을 설명하시오. (단, $a > 0$)

$f(x) > 0$ 인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $a > 0$, $a \neq 1$ 이고 r 가 실수일 때, 다음이 성립함이 알려져 있다.

① $\lim_{x \rightarrow r} f(x) = \alpha (\alpha > 0)$ 이면 $\lim_{x \rightarrow r} \{\log_a f(x)\} = \log_a \left\{ \lim_{x \rightarrow r} f(x) \right\} = \log_a \alpha$

② $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \beta (\beta > 0)$ 이면 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{\log_a f(x)\} = \log_a \left\{ \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \right\} = \log_a \beta$

예제 2

다음에서 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \{\log_3 (3x+2) - \log_3 x\}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x+1}{\log_2 x}$

풀이

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \{\log_3 (3x+2) - \log_3 x\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \log_3 \frac{3x+2}{x} = \log_3 3 = 1$

따라서 수렴하고, 그 극한값은 1이다.

(2) $\lim_{x \rightarrow 1+} (x+1) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1+} \log_2 x = 0$

그런데 $x > 1$ 인 범위에서 $\log_2 x > 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x+1}{\log_2 x} = \infty$

따라서 발산한다.

답 (1) 수렴, 1 (2) 발산

문제 05

다음에서 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \{\log_2 (4x-1) - \log_2 x\}$

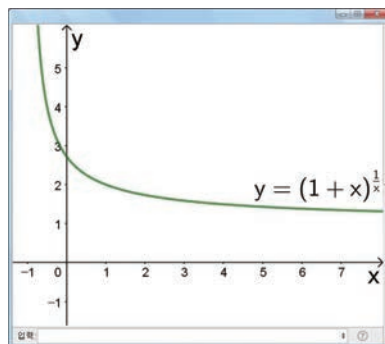
(2) $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{\log_2 (x+1)}{\log_3 x}$

◆ 실수 e 란 무엇일까?

극한값 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$ 을 알아보자.

다음은 실수 x 의 값에 따른 $(1+x)^{\frac{1}{x}}$ 의 값과 함수 $y=(1+x)^{\frac{1}{x}}$ 의 그래프를 공학적 도구를 이용하여 나타낸 것이다.

x	$(1+x)^{(1/x)}$
0.1	2.5937424601
0.01	2.7048138294
0.001	2.7169239322
0.0001	2.7181459268
0.00001	2.7182682372
0.000001	2.7182804692
-0.000001	2.7182831877
-0.00001	2.7182954200
-0.0001	2.7184177550
-0.001	2.7196422164
-0.01	2.7319990264
-0.1	2.8679719908



위의 표와 그래프에서 x 의 값이 0에 한없이 가까워질 때, $(1+x)^{\frac{1}{x}}$ 의 값은 어떤 일정한 수에 가까워지고 있음을 알 수 있다. 이 극한값을 e 로 나타낸다.

즉,

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e \quad \dots\dots ①$$

이다.

이때 e 는 무리수이고, 그 값은

$$e = 2.7182818284590452353\dots$$

임이 알려져 있다.



스위스의 수학자 오일러
(Euler, L., 1707~1783)
는 극한을 이용하여 실수 e
가 무리수임을 보였다.

한편 ①에서 $\frac{1}{x} = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 0+$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이므로 e 는 다음과 같이 나타낼 수도 있다.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

실수 e

$$e = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \\ = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t$$

$$e = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t$$

예제
3

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+4x)^{\frac{1}{x}}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$

풀이

(1) $t=4x$ 로 놓으면 $x \rightarrow 0$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (1+4x)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{4}{t}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left\{ (1+t)^{\frac{1}{t}} \right\}^4 = e^4 \end{aligned}$$

(2) $t = -\frac{1}{x}$ 로 놓으면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x &= \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{-\frac{1}{t}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left\{ (1+t)^{\frac{1}{t}} \right\}^{-1} = e^{-1} = \frac{1}{e} \end{aligned}$$

답 (1) e^4 (2) $\frac{1}{e}$

문제 06

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} (1-2x)^{\frac{3}{x}}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3x}\right)^{6x}$

• 상용로그
 $\log x = \log_{10} x$
 • 자연로그
 $\ln x = \log_e x$

앞에서 정의한 실수 e 를 밑으로 하는 로그 $\log_e x$ 를 **자연로그**라 하고,

$\ln x$

로 나타낸다.

또 실수 e 를 밑으로 하는 지수함수를 $y = e^x$ 으로 나타낸다.

지수함수 $y = e^x$ 과 로그함수 $y = \ln x$ 는 자연 현상을 표현하는 데 자주 사용된다.

문제 07

다음을 간단히 하시오.

(1) $\ln \sqrt{e}$

(2) $\ln \frac{1}{e^4}$

예제 4

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$$

풀이

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(1+x) = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1$$

(2) $t = e^x - 1$ 로 놓으면 $e^x = 1 + t$ 이므로 $x = \ln(1+t)$ 이고, $x \rightarrow 0$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln(1+t)}{t}} \\ &= \frac{1}{\lim_{t \rightarrow 0} \ln(1+t)^{\frac{1}{t}}} = \frac{1}{\ln e} = 1 \end{aligned}$$

답 (1) 1 (2) 1

문제 08

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x)}{x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{e^{2x} - 1}$$

문제 해결 | 의사소통

수학 역량 기르기

실생활과 융합한 문제를 해결할 때는

- 문제 상황을 수학적으로 나타내고 상황에 맞게 해석한다.

어떤 은행에서 판매하는 연이율이 6%인 예금 상품은 이자를 1년 동안 총 n 번으로 나누어 $\frac{12}{n}$ 개월마다 $\frac{6}{n}$ %씩 복리로 계산한다고 하자. 이 상품에 1년간 원금 100만 원을 예금하려고 한다. 다음 두 학생의 대화를 읽고, n 의 값이 한없이 커질 때 1년 후의 원리합계의 극한값을 구하고, 그 과정을 설명해 보자.





지수함수와 로그함수의 미분

•지수함수와 로그함수를 미분할 수 있다.

◆ 지수함수와 로그함수의 도함수는 어떻게 구할까?

개 념 열 기

다음은 지수함수 $f(x)=e^x$ 의 $x=1$ 에서 미분계수를 구하는 과정이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

$f'(1)$ 의 값을 미분계수의 정의를 이용하여 구하면

$$\begin{aligned}
 f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{1+h} - e}{h} \\
 &= e \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\boxed{}}{h} \\
 &= e \times \boxed{} \\
 &= \boxed{}
 \end{aligned}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1 \text{ 이야.}$$



지수함수 $y=e^x$ 의 도함수를 구해 보자.

$$\begin{aligned}
 (e^x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} \\
 &= e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} \\
 &= e^x \times 1 \\
 &= e^x
 \end{aligned}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

지수함수의 도함수(1)

$$(e^x)' = e^x$$

예제
1

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = e^{x+1}$

(2) $y = e^{2x}$

풀이

(1) $y = e^{x+1} = e \times e^x$ 이므로

$$y' = e(e^x)' = e \times e^x = e^{x+1}$$

(2) $y = e^{2x} = e^x \times e^x$ 이므로

$$y' = (e^x)' \times e^x + e^x \times (e^x)'$$

$$= e^x \times e^x + e^x \times e^x$$

$$= e^{2x} + e^{2x} = 2e^{2x}$$

답 (1) $y' = e^{x+1}$ (2) $y' = 2e^{2x}$

문제
01

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = e^{x-3}$

(2) $y = xe^x$

로그함수 $y = \ln x$ 의 도함수를 구해 보자.

$$\begin{aligned} (\ln x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \left(1 + \frac{h}{x}\right) = \lim_{h \rightarrow 0} \ln \left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{1}{h}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \ln \left\{ \left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}} \right\}^{\frac{1}{x}} \\ &= \frac{1}{x} \lim_{h \rightarrow 0} \ln \left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}} \\ &= \frac{1}{x} \times \ln e = \frac{1}{x} \end{aligned}$$

$\lim_{h \rightarrow 0} \left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}} = e$

또 로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 도함수를 구해 보자.

$$\begin{aligned} (\log_a x)' &= \left(\frac{\ln x}{\ln a} \right)' = \frac{1}{\ln a} \times (\ln x)' \\ &= \frac{1}{\ln a} \times \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln a} \end{aligned}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

로그함수의 도함수 (1)

① $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

② $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$ (단, $a > 0, a \neq 1$)

예제 2

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = \ln 3x$

(2) $y = 2 \log_5 x$

풀이

(1) $y = \ln 3x = \ln 3 + \ln x$ 이므로

$$y' = (\ln 3)' + (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

(2) $y' = 2(\log_5 x)' = \frac{2}{x \ln 5}$

답 (1) $y' = \frac{1}{x}$ (2) $y' = \frac{2}{x \ln 5}$

문제 02

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = \ln 5x$

(2) $y = 3 \log_2 x$

문제 03

다음은 함수 $y = \ln(x+1)$ 의 도함수를 구하는 과정이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

$$\begin{aligned} \{\ln(x+1)\}' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h+1) - \ln(x+1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \left(1 + \frac{h}{x+1} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \ln \left\{ \left(1 + \frac{h}{x+1} \right)^{\boxed{}} \right\}^{\frac{1}{x+1}} \\ &= \frac{1}{x+1} \times \ln \boxed{} = \boxed{} \end{aligned}$$



삼각함수의 덧셈정리

• 삼각함수의 덧셈정리를 이해한다.

삼각함수의 덧셈정리란 무엇일까?

개 념 열 기

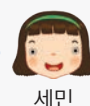
다음 네 학생이 말한 삼각함수의 값을 구하고, 그 값이 서로 같은 학생끼리 선으로 연결하시오.



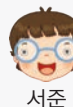
$$\sin 60^\circ \cos 30^\circ + \cos 60^\circ \sin 30^\circ$$

수현

$$\sin (60^\circ - 30^\circ)$$



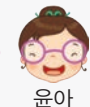
세민



$$\sin 60^\circ \cos 30^\circ - \cos 60^\circ \sin 30^\circ$$

서준

$$\sin (60^\circ + 30^\circ)$$



윤아

α , β 의 삼각함수의 값을 이용하여 $\alpha + \beta$, $\alpha - \beta$ 의 삼각함수의 값을 나타내는 방법을 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에서 두 각 α , β 를 나타내는 동경과 단위원의 교점을 각각 P, Q라고 하면

$$P(\cos \alpha, \sin \alpha), Q(\cos \beta, \sin \beta)$$

이고, $\angle POQ = \alpha - \beta$ 이다.

이때 삼각형 POQ에서 코사인법칙을 이용하면

$$\overline{PQ}^2 = \overline{OP}^2 + \overline{OQ}^2 - 2 \times \overline{OP} \times \overline{OQ} \times \cos (\alpha - \beta)$$

이다.

여기서 $\overline{OP} = \overline{OQ} = 1$ 이므로

$$(\cos \alpha - \cos \beta)^2 + (\sin \alpha - \sin \beta)^2 = 1^2 + 1^2 - 2 \times 1 \times 1 \times \cos (\alpha - \beta)$$

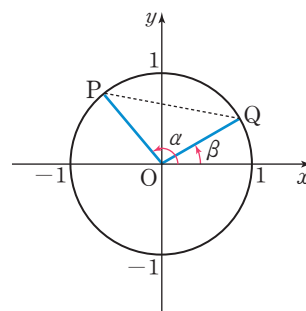
이고, $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, $\sin^2 \beta + \cos^2 \beta = 1$ 이므로

$$\cos (\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \quad \cdots \cdots ①$$

가 성립한다.

이때 ①에서 β 대신에 $-\beta$ 를 대입하여 정리하면 다음이 성립한다.

$$\cos (\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \quad \cdots \cdots ②$$

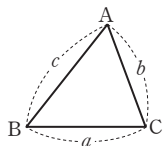


고등학교 수학 I

코사인법칙

삼각형 ABC에서

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$



$$\begin{aligned} \cos (-\theta) &= \cos \theta \\ \sin (-\theta) &= -\sin \theta \end{aligned}$$

한편 ②에서 α 대신에 $\frac{\pi}{2}-\alpha$ 를 대입하면

$$\cos \left\{ \left(\frac{\pi}{2}-\alpha \right) + \beta \right\} = \cos \left(\frac{\pi}{2}-\alpha \right) \cos \beta - \sin \left(\frac{\pi}{2}-\alpha \right) \sin \beta$$

☞ $\cos \left(\frac{\pi}{2}-\theta \right) = \sin \theta$
 $\sin \left(\frac{\pi}{2}-\theta \right) = \cos \theta$

이므로

$$\sin (\alpha-\beta)=\sin \alpha \cos \beta-\cos \alpha \sin \beta \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

가 성립한다.

이때 ③에서 β 대신에 $-\beta$ 를 대입하여 정리하면 다음이 성립한다.

$$\sin (\alpha+\beta)=\sin \alpha \cos \beta+\cos \alpha \sin \beta \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

또 ②와 ④를 이용하면

$$\tan (\alpha+\beta)=\frac{\sin (\alpha+\beta)}{\cos (\alpha+\beta)}=\frac{\sin \alpha \cos \beta+\cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta-\sin \alpha \sin \beta}$$

☞ $\cos \alpha \cos \beta=0$ 인 경우에는 $\tan \alpha$ 의 값 또는 $\tan \beta$ 의 값이 정의되지 않는다.

이고, 우변의 분자, 분모를 $\cos \alpha \cos \beta (\cos \alpha \cos \beta \neq 0)$ 로 나누면

$$\tan (\alpha+\beta)=\frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}+\frac{\sin \beta}{\cos \beta}}{1-\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \times \frac{\sin \beta}{\cos \beta}}$$

이므로

$$\tan (\alpha+\beta)=\frac{\tan \alpha+\tan \beta}{1-\tan \alpha \tan \beta} \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

가 성립한다.

이때 ⑤에서 β 대신에 $-\beta$ 를 대입하여 정리하면 다음이 성립한다.

☞ $\tan (-\theta)=-\tan \theta$

$$\tan (\alpha-\beta)=\frac{\tan \alpha-\tan \beta}{1+\tan \alpha \tan \beta}$$

이상을 정리하면 다음과 같은 삼각함수의 **덧셈정리**를 얻는다.

삼각함수의 덧셈정리

① $\sin (\alpha+\beta)=\sin \alpha \cos \beta+\cos \alpha \sin \beta$

$$\sin (\alpha-\beta)=\sin \alpha \cos \beta-\cos \alpha \sin \beta$$

② $\cos (\alpha+\beta)=\cos \alpha \cos \beta-\sin \alpha \sin \beta$

$$\cos (\alpha-\beta)=\cos \alpha \cos \beta+\sin \alpha \sin \beta$$

③ $\tan (\alpha+\beta)=\frac{\tan \alpha+\tan \beta}{1-\tan \alpha \tan \beta}$

$$\tan (\alpha-\beta)=\frac{\tan \alpha-\tan \beta}{1+\tan \alpha \tan \beta}$$

● 스스로 확인하기 ●

빈칸에
알맞은 것을
써넣어 보자.



$$(1) \sin 15^\circ = \sin (45^\circ - 30^\circ) = \sin 45^\circ \times \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

$$(2) \tan 105^\circ = \tan (60^\circ + 45^\circ) = \frac{\tan 60^\circ + \boxed{}}{1 - \tan 60^\circ \tan 45^\circ} = \frac{\sqrt{3} + \boxed{}}{1 - \sqrt{3} \times 1} = \boxed{}$$

문제 01

다음 값을 구하시오.

(1) $\sin 105^\circ$

(2) $\cos 75^\circ$

(3) $\tan 15^\circ$

예제 1

$\sin \alpha = \frac{1}{2}$, $\sin \beta = \frac{1}{3}$ 일 때, $\cos (\alpha + \beta)$ 의 값을 구하시오.

(단, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$)

생각 열기

삼각함수 사이의 관계

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \text{을 이}$$

용하고, 제1사분면에서 삼

각함수의 값의 부호를 생

각한다.

풀이 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 이면 $\cos \alpha > 0$ 이므로

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

또 $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ 이면 $\cos \beta > 0$ 이므로

$$\cos \beta = \sqrt{1 - \sin^2 \beta} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

따라서 $\cos (\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2\sqrt{2}}{3} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{2\sqrt{6} - 1}{6}$$

답 $\frac{2\sqrt{6} - 1}{6}$

문제 02

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\cos \beta = -\frac{1}{3}$ 일 때, 다음 값을 구하시오. (단, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$)

(1) $\sin (\alpha + \beta)$

(2) $\cos (\alpha - \beta)$

(3) $\tan (\alpha - \beta)$

예제 2

삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 다음이 성립함을 보이시오.

$$(1) \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \quad (2) \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

풀이 (1) $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$ 이므로

$$\sin(\alpha + \alpha) = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha$$

따라서 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ 이다.

$$(2) \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$
이므로

$$\tan(\alpha + \alpha) = \frac{\tan \alpha + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha \tan \alpha}$$

따라서 $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$ 이다.

답 풀이 참고

문제 03

다음은 삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$ 가 성립함을 보이는 과정이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \times \boxed{} - \sin \alpha \times \boxed{}$$
이므로

$$\cos(\alpha + \alpha) = \cos \alpha \times \boxed{} - \sin \alpha \times \boxed{}$$

따라서 $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$ 이다.

문제 04

의사소통

다음 두 학생의 대화에서 한 가지 방법을 택하여 $\sin \frac{2}{3}\pi$ 의 값을 구하고, 자신의 풀이 방법을 친구에게 설명하시오.



$\frac{2}{3}\pi = \pi - \frac{\pi}{3}$ 임을
이용하여 구할 거야.

$\frac{2}{3}\pi = 2 \times \frac{\pi}{3}$ 임을
이용하여 구할 거야.



예제
3

두 직선 $y=2x$, $y=\frac{1}{3}x+1$ 이 이루는 예각의 크기를 구하시오.

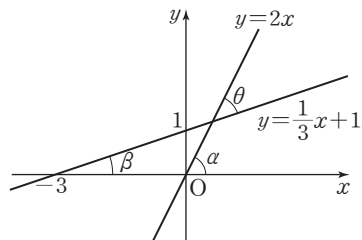
풀이 오른쪽 그림과 같이 두 직선이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 각각 α , β 라고 하면

$$\tan \alpha = 2, \tan \beta = \frac{1}{3}$$

두 직선이 이루는 예각의 크기를 θ 라고 하면 $\theta = \alpha - \beta$ 이므로

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} \\ &= \frac{2 - \frac{1}{3}}{1 + 2 \times \frac{1}{3}} = 1 \end{aligned}$$

따라서 구하는 예각의 크기는 $\frac{\pi}{4}$ 이다.



답 $\frac{\pi}{4}$

문제 05

두 직선 $3x-y-1=0$, $x-2y+4=0$ 이 이루는 예각의 크기를 구하시오.

수학 기르기

문제를 해결할 때는

- 문제의 조건과 정보를 파악하고 해결 방법을 찾는다.

오른쪽 그림과 같이 $\angle C = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형 ABC에서 점 D는

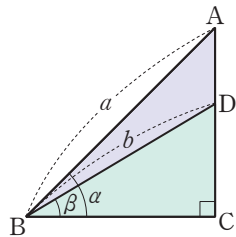
변 AC 위의 점이고,

$$\overline{AB} = a, \overline{BD} = b, \angle ABC = \alpha, \angle DBC = \beta$$

이다. 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣고, 이를 이용하여

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

임을 설명해 보자.



$$\overline{BC} = b \cos \beta, \overline{AC} = \boxed{} \sin \alpha \text{이므로}$$

삼각형 ABC의 넓이는

$$\boxed{} \sin \alpha \cos \beta$$

$$\overline{BC} = a \cos \alpha, \overline{CD} = \boxed{} \sin \beta \text{이므로}$$

삼각형 DBC의 넓이는

$$\boxed{} \cos \alpha \sin \beta$$

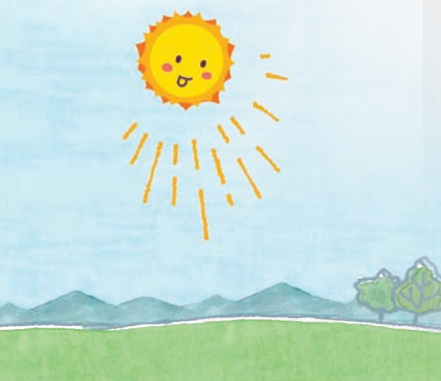
04

삼각함수의 극한

• 삼각함수의 극한을 구할 수 있다.

◆ 삼각함수의 극한은 어떻게 구할까?

개 념 열 기

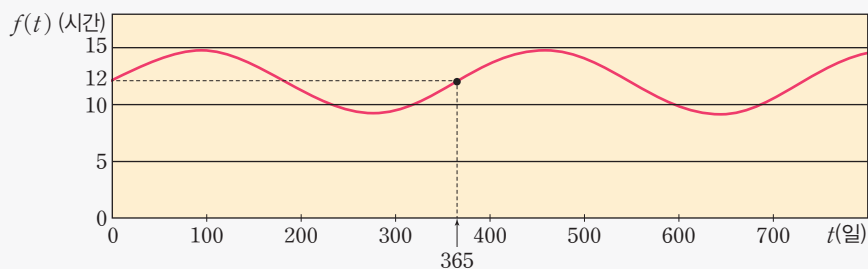


어느 지역에서 올해 3월 21일부터 t 일 후의 낮의 길이를 $f(t)$ 시간이라고 할 때,

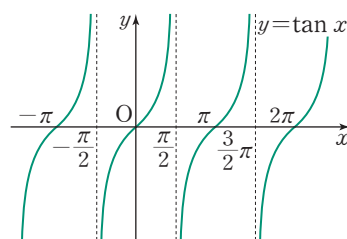
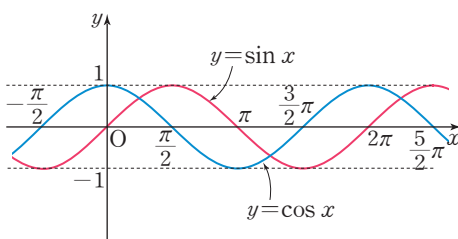
$$f(t) = 12 + 2.8 \sin \frac{2\pi}{365} t$$

가 성립한다고 한다. 함수 $y=f(t)$ 의 그래프에서 극한값 $\lim_{t \rightarrow 365} f(t)$ 를 추측하시오.

[참고 자료: J. Stewart, "Calculus"]



세 삼각함수 $y=\sin x$, $y=\cos x$, $y=\tan x$ 의 극한값을 구해 보자.



삼각함수의 그래프에서 정의역의 임의의 실수 a 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a, \quad \lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a, \quad \lim_{x \rightarrow a} \tan x = \tan a$$

임을 알 수 있다.

한편

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \cos x, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x, \quad \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \tan x$$

의 값은 존재하지 않음을 알 수 있다.

빈칸에
알맞은 수를
써넣어 보자.



스스로 확인하기

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = \square$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \pi} \cos x = \square$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \tan x = \square$$

문제 01

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} (2 \cos x + 1)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \pi} (\sin 3x - 1)$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} (\tan 2x + \sqrt{3})$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 + \cos x}$$

삼각함수 사이의 관계를 이용하여 여러 가지 삼각함수의 극한값을 구해 보자.

예제 1

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{1 - \cos x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - 1}{\sin x - \cos x}$$

풀이

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \cos x)(1 - \cos x)}{1 - \cos x} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \cos x) = 2$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - 1}{\sin x - \cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\frac{\sin x}{\cos x} - 1}{\sin x - \cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{\cos x(\sin x - \cos x)} \\ = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos x} = \sqrt{2}$$

답 (1) 2 (2) $\sqrt{2}$

문제 02

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{1 - \sin x}$$

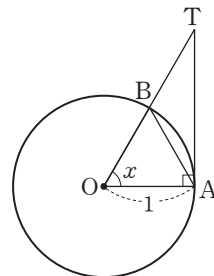
$$(2) \lim_{x \rightarrow \frac{3}{4}\pi} \frac{\sin x + \cos x}{1 - \tan^2 x}$$

◆ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 의 값은 어떻게 구할까?

함수의 극한의 대소 관계를 이용하여 극한값 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 를 구해 보자.

(i) $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 일 때

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 원 O에서 $\angle AOB$ 의 크기를 x 라디안이라 하고, 점 A에서 접하는 접선과 선분 OB의 연장선의 교점을 T라고 하면
 $(\triangle AOB \text{의 넓이}) < (\text{부채꼴 } AOB \text{의 넓이}) < (\triangle AOT \text{의 넓이})$



고등학교 수학 I

① 반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ (라디안)인 부채꼴의 넓이 S

$$\text{는 } S = \frac{1}{2}r^2\theta$$

② 두 변의 길이가 a, b 이고 그 끼인각의 크기가 θ 인 삼각형의 넓이 S

$$\text{는 } S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$$

고등학교 수학 II

$f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha$$

(α 는 실수)이면

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$$

이므로

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x$$

$$\text{즉, } \sin x < x < \tan x$$

이때 $\sin x > 0$ 이므로 위 부등식의 각 변을 $\sin x$ 로 나누면

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

$$\text{즉, } \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

그런데 $\lim_{x \rightarrow 0+} \cos x = 1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin x}{x} = 1$$

(ii) $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ 일 때

$x = -t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 0-$ 일 때 $t \rightarrow 0+$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{\sin x}{x} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\sin(-t)}{-t} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\sin t}{t} = 1$$

따라서 (i), (ii)에서 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \text{의 값}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \text{ (단, } x \text{의 단위는 라디안)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

스스로 확인하기

빈칸에
알맞은 것을
써넣어 보자.



$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\boxed{}} = \frac{1}{2} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\boxed{}} \times 2 = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\boxed{}} = 2 \times 1 = 2$$

문제

03

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sin x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$$

예제
2

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin 3x}{\pi - x}$$

생각 열기

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 임을 이용할
수 있도록 식을 변형한다.

풀이

$$\begin{aligned} (1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + \cos x} = 1 \times 0 = 0 \end{aligned}$$

(2) $t = \pi - x$ 로 놓으면 $x \rightarrow \pi$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin 3x}{\pi - x} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3(\pi - t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{t} \\ &= 3 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{3t} = 3 \times 1 = 3 \end{aligned}$$

답 (1) 0 (2) 3

문제

04

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} x \tan \frac{1}{x}$$



삼각함수의 미분

• 사인함수와 코사인함수를 미분할 수 있다.

◆ 사인함수와 코사인함수의 도함수는 어떻게 구할까?

개 념 열 기

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$ 임을 이용하여 함수 $y = \sin x$ 의 $x=0$ 에서 미분계수를 구하시오.

사인함수 $y = \sin x$ 의 도함수를 구해 보자.

$$\begin{aligned} (\sin x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \sin h - \sin x(1 - \cos h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \sin h}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos h)}{h} \\ &= \cos x \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} - \sin x \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos h}{h} \\ &= \cos x \times 1 - \sin x \times 0 \\ &= \cos x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{① } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} &= 1 \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos h}{h} &= 0 \end{aligned}$$

코사인함수 $y = \cos x$ 의 도함수를 구해 보자.

$$\begin{aligned} (\cos x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\sin x \sin h - \cos x(1 - \cos h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\sin x \sin h}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x(1 - \cos h)}{h} \\ &= (-\sin x) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} - \cos x \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos h}{h} \\ &= (-\sin x) \times 1 - \cos x \times 0 \\ &= -\sin x \end{aligned}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

삼각함수의 도함수 (1)

① $(\sin x)' = \cos x$

② $(\cos x)' = -\sin x$

예제 1

함수 $y = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ 를 미분하시오.

풀이

$$\begin{aligned} y' &= (\sin x)' + \sqrt{3}(\cos x)' \\ &= \cos x + \sqrt{3}(-\sin x) \\ &= \cos x - \sqrt{3} \sin x \end{aligned}$$

답 $y' = \cos x - \sqrt{3} \sin x$

문제 01

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = \cos x - 2 \sin x$

(2) $y = \sin x \cos x$

문제 02
수학 + 생활

반지름의 길이가 10 m인 대관람차가 있다. 주원이가 이 대관람차에 탑승한 지 t 분 후 지면으로부터 주원이의 높이를 $f(t)$ m라고 하면

$$f(t) = 11 - 10 \cos t$$

가 성립한다고 한다. $f'\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 의 값을 구하시오.



중단원 학습 점검

개념 정리

● 실수 e

$$e = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t$$

● 지수함수와 로그함수의 도함수

$$\textcircled{1} (e^x)' = e^x \qquad \textcircled{2} (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$\textcircled{3} (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (\text{단, } a > 0, a \neq 1)$$

● 삼각함수의 덧셈정리

$$\textcircled{1} \begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \\ \sin(\alpha - \beta) &= \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \begin{aligned} \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

● $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 의 값

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (\text{단, } x \text{의 단위는 라디안})$$

● 삼각함수의 도함수

$$\textcircled{1} (\sin x)' = \cos x \qquad \textcircled{2} (\cos x)' = -\sin x$$

O, X 문제

다음 문장이 참이면 ○표, 거짓이면 ×표를 하시오.

1 $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = -\infty$ 이다.

2 $(\log_3 x)' = \frac{1}{x \ln 3}$ 이다.

3 $\lim_{x \rightarrow 0} \tan x = 0$ 이다.

4 $(-2 \cos x)' = -2 \sin x$ 이다.

기초 문제

- 1 다음에서 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{5}\right)^x$ (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \log_7 x$

- 2 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = x^2 e^x$ (2) $y = \log_5 5x$

- 3 다음에서 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\sin 2x + 1)$

(2) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}-} \tan 3x$

- 4 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = \sin x - \sqrt{5} \cos x$

(2) $y = e^x (\sin x - \cos x)$

기본 문제

5 극한값 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^{2x-1} + 3^x}{2^{2x} + 3^{x+1}}$ 을 구하시오.

6 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{\log ax - \log(2x+5)\} = 1$ 을 만족시키는 양수 a 의 값을 구하시오.

7 극한값 $\lim_{x \rightarrow 2} (x-1)^{\frac{2}{x-2}}$ 을 구하시오.

8 함수 $f(x) = e^{x+3} \ln x^2$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

9 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi < \beta < 2\pi$ 이고,

$$\sin \alpha = \frac{4}{5}, \sin \beta = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

일 때, $\tan(\alpha + \beta)$ 의 값을 구하시오.

10 극한값 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{\cos x - \cos^2 x}$ 를 구하시오.

11 극한값 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin x \cos x}$ 을 구하시오.

- 12 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{ax \sin x + b} = \frac{1}{4}$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

- 13 함수 $f(x) = \begin{cases} \sin x + a \cos x & (x \geq 0) \\ be^{x-1} & (x < 0) \end{cases}$ 이 $x=0$ 에서 미분가능할 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

- 14 함수 $f(x) = (1 - \cos x) \sin x$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\pi + 2h) - f(\pi - h)}{3h}$ 의 값을 구하시오.

도전 문제

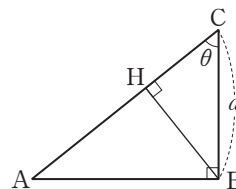
- 15 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) \left(1 + \frac{1}{n+2} \right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2n} \right) \right\}^{2n}$$

- 16 극한값 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x \cos \frac{1}{x}$ 을 구하시오.

- 17 다음 그림과 같이 $\angle B = \frac{\pi}{2}$, $\angle C = \theta$,

$\overline{BC} = a$ 인 직각삼각형 ABC가 있다. 꼭짓점 B에서 변 AC에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 극한값 $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\overline{AH}}{a\theta^2}$ 를 구하시오.

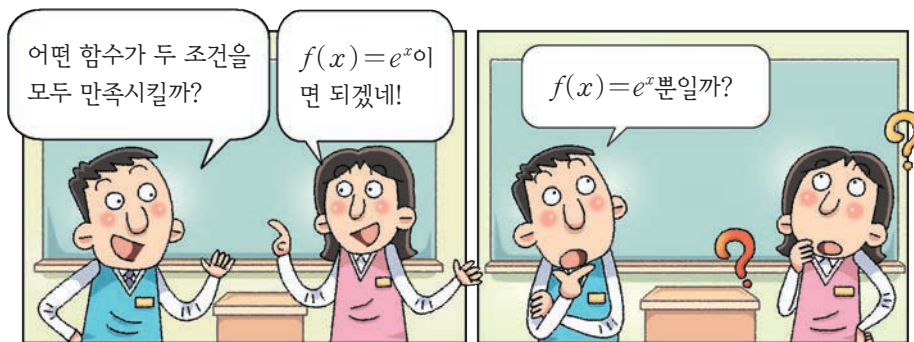


활동 목표 여러 가지 함수를 미분하여 문제를 해결할 수 있다.

- ▶ 모든 실수에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 두 조건

$$f'(x)=f(x), f(0)=1$$

을 모두 만족시킨다. 두 학생의 대화를 읽고, 다음을 해결해 보자.



- 1** 두 조건을 모두 만족시키는 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $G(x)$ 를 $G(x)=\frac{f(x)}{e^x}$ 라고 하자. 이때 $e^x \times G(x)=f(x)$ 임을 이용하여 $G'(x)$ 를 구해 보자.

- 2** 1을 이용하여 남학생의 질문에 답해 보자.



한 번 더 해결하기

- 3** 모든 실수에서 정의된 두 함수 $g(x), h(x)$ 가 오른쪽 두 조건을 모두 만족시킬 때, 두 함수 $g(x), h(x)$ 가

$$g(x)=\sin x, h(x)=\cos x$$

뿐인지를 다음 함수 $H(x)$ 를 이용하여 확인해 보자.

$$H(x)=\{g(x)-\sin x\}\{g(x)-\sin x\}+\{h(x)-\cos x\}\{h(x)-\cos x\}$$

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & g'(x)=h(x) \\ & h'(x)=-g(x) \\ \text{(나)} \quad & g(0)=0, h(0)=1 \end{aligned}$$

자기 평가	여러 가지 함수의 미분을 이용하여 문제를 해결하였는가?
	수학적 언어로 해결 과정을 명확하게 표현하였는가?
	과제 해결 방법을 점검하는 과정이 있었는가?

도함수로 전염병의 전파 양상을 예측할 수 있을까?

전염병은 전염력이 강하여 쉽게 감염되는 질병으로 많은 사람의 생명을 위협하기도 한다. 따라서 전염병의 전파 양상을 예측하고, 그에 따라 적절한 대책을 마련하는 것이 중요하다. 전염병의 전파 양상은 적절한 전염병 모형을 수립하여 설명할 수 있다.

예를 들어 한 번 감염되면 회복되지 않는 전염병은 SI 모형으로, 감기와 같이 감염되어 회복되더라도 면역력이 생기지 않는 전염병은 SIS 모형으로, 홍역과 같이 감염되어 회복되면 영구 면역력이 생기는 전염병은 SIR 모형으로 그 전파 양상을 예측할 수 있다. 여기서 S는 전염병에 감염될 가능성이 있는 집단, I는 감염된 집단, R는 감염되어 회복한 집단을 의미한다.

이때 함수 $I(t)$ 는 시간에 따른 감염자 수를 나타내는 함수로서 지수함수를 이용하여 나타낼 수 있다. 함수 $I(t)$ 의 도함수 $I'(t)$ 는 시간에 따른 감염자 수의 변화율을 뜻하며, 이는 전염병의 전파 양상을 분석할 때 중요한 도구가 된다.

[참고 자료: 강혜정, "생명 과학을 위한 수학 I"]



2

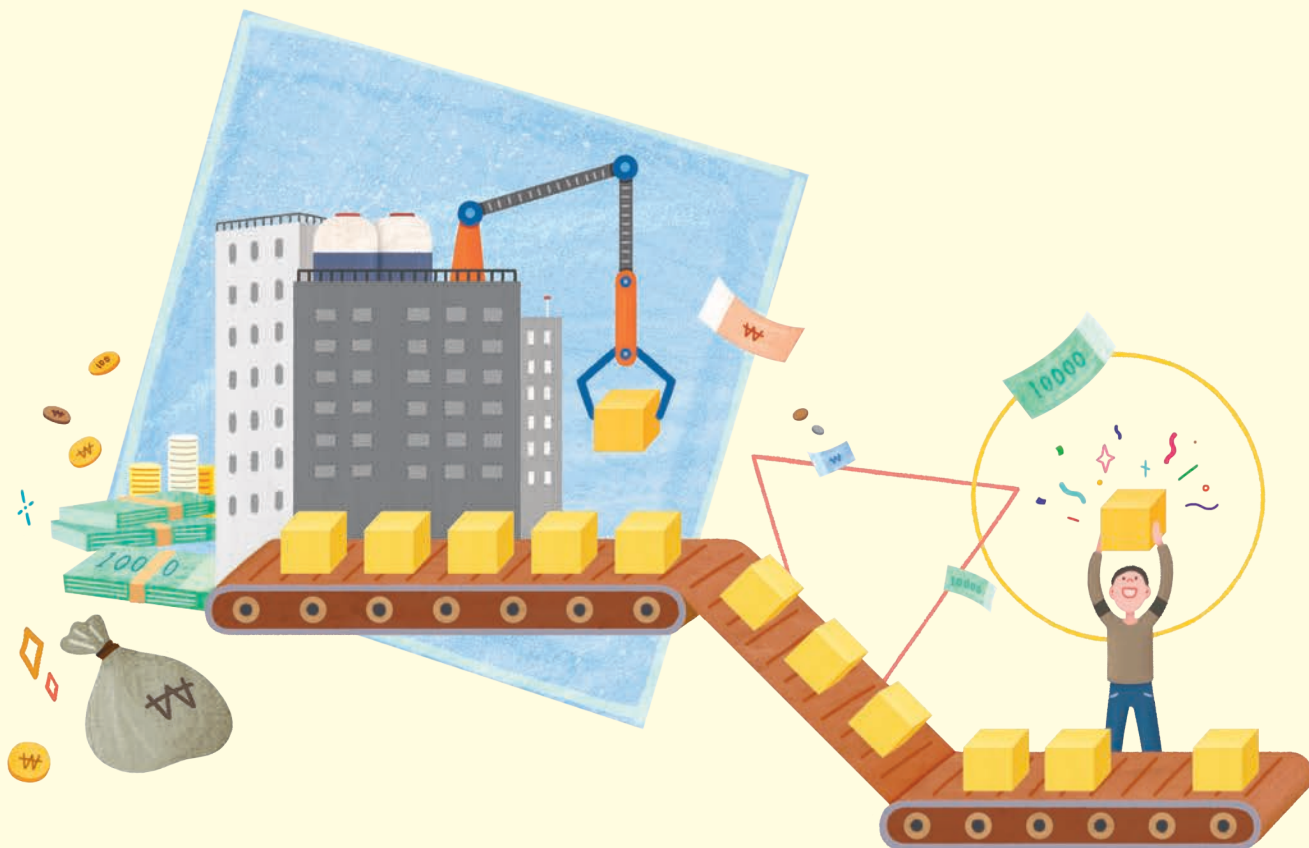
여러 가지 미분법

수학 + 경제

기업이 제품을 대량으로 생산할 때, 생산량은 비용에 대한 함수로 나타낼 수 있다. 이때 이 함수를 미분하면 비용이 한 단위 증가할 때 생산량이 얼마나 증가하는지를 알 수 있다. 한편 이 함수의 역함수를 미분하면 제품 한 단위를 추가로 생산할 때 증가하는 비용인 한계 비용을 알 수 있다. 이 한계 비용은 기업이 제품의 생산량을 결정할 때 중요한 기준이 된다.

[참고 자료: Austan Goolsbee 외, 김광호 외 옮김, “미시 경제학”]

“역함수를 직접 구하지 않고 역함수의 도함수를 구할 수 있을까?”



준비 학습

1 두 함수 $f(x)=x+1$, $g(x)=x^2$ 에 대하여 $(f \circ g)(x)$ 를 구하시오.

2 함수 $y=5 \sin x$ 의 도함수를 구하시오.



함수의 몫의 미분법

• 함수의 몫을 미분할 수 있다.

함수의 몫은 어떻게 미분할까?

개념 열기

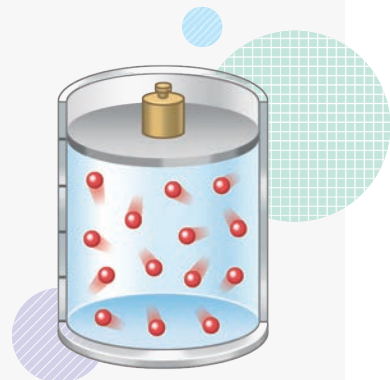
온도가 일정할 때, 기체의 압력을 x Pa, 기체의 부피를 y m³라고 하면

$$y = \frac{c}{x} \quad (c \text{는 상수})$$

인 관계가 성립한다. 기체의 압력이 1 Pa에서 $(1 + \Delta x)$ Pa로 변할 때, 다음 물음에 답하시오.

1 기체의 부피의 평균변화율 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 를 구하시오.

2 기체의 부피의 순간변화율 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 를 구하시오.



위의 개념 열기에서 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\frac{c}{1+\Delta x} - c}{\Delta x} = -\frac{c}{1+\Delta x}$ 이고,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -c \text{이다.}$$

함수 $f(x)$ 가 미분가능할 때, 함수 $\frac{1}{f(x)}$ ($f(x) \neq 0$)의 도함수를 구해 보자.

$$\begin{aligned} \left\{ \frac{1}{f(x)} \right\}' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{f(x+\Delta x)} - \frac{1}{f(x)}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x) - f(x+\Delta x)}{f(x+\Delta x)f(x)}}{\Delta x} \\ &= - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{f(x+\Delta x)f(x)} \times \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right\} \\ &= - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{f(x+\Delta x)f(x)} \times \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= - \frac{f'(x)}{\{f(x)\}^2} \end{aligned}$$

☞ 미분가능한 함수 $f(x)$ 는 연속이므로
 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x + \Delta x) = f(x)$

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때, 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ ($f(x) \neq 0$)의 도함수를 곱의 미분법을 이용하여 구해 보자.

$$\begin{aligned}\left\{\frac{g(x)}{f(x)}\right\}' &= \left\{g(x) \times \frac{1}{f(x)}\right\}' = g'(x) \times \frac{1}{f(x)} + g(x) \times \left\{\frac{1}{f(x)}\right\}' \\ &= \frac{g'(x)}{f(x)} - \frac{g(x)f'(x)}{\{f(x)\}^2} \\ &= \frac{g'(x)f(x) - g(x)f'(x)}{\{f(x)\}^2}\end{aligned}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 몫의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ ($f(x) \neq 0$)가 미분가능할 때

$$\begin{aligned}\textcircled{1} \quad \left\{\frac{1}{f(x)}\right\}' &= -\frac{f'(x)}{\{f(x)\}^2} \\ \textcircled{2} \quad \left\{\frac{g(x)}{f(x)}\right\}' &= \frac{g'(x)f(x) - g(x)f'(x)}{\{f(x)\}^2}\end{aligned}$$

예제 1

다음 함수를 미분하시오.

$$(1) y = \frac{1}{x^3 - 2}$$

$$(2) y = \frac{2x+5}{3x+1}$$

풀이

$$(1) y' = -\frac{(x^3-2)'}{(x^3-2)^2} = -\frac{3x^2}{(x^3-2)^2}$$

$$\begin{aligned}(2) y' &= \frac{(2x+5)'(3x+1) - (2x+5)(3x+1)'}{(3x+1)^2} \\ &= \frac{2(3x+1) - 3(2x+5)}{(3x+1)^2} = -\frac{13}{(3x+1)^2}\end{aligned}$$

$$\text{답} \quad (1) y' = -\frac{3x^2}{(x^3-2)^2} \quad (2) y' = -\frac{13}{(3x+1)^2}$$

문제 01

다음 함수를 미분하시오.

$$(1) y = \frac{1}{2x^2+1}$$

$$(2) y = \frac{x-2}{x^3+2x+3}$$

다항함수 $f(x)$ 를 스스로 정하여 함수 $\frac{f(x)}{x+1}$ 를 미분하시오.

◆ 함수 $y = \tan x$ 의 도함수는 어떻게 구할까?

오른쪽 그림과 같이 좌표평면의 원점 O에서 x 축의 양의 방향으로 시초선을 잡을 때, 일반각 θ 를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원의 교점을 $P(x, y)$ 라고 하면

$$\frac{r}{y} (y \neq 0), \frac{r}{x} (x \neq 0), \frac{x}{y} (y \neq 0)$$

의 값은 r 의 값에 관계없이 θ 의 값에 따라 각각 하나씩 정해진다.

따라서

$$\theta \rightarrow \frac{r}{y} (y \neq 0), \theta \rightarrow \frac{r}{x} (x \neq 0), \theta \rightarrow \frac{x}{y} (y \neq 0)$$

와 같은 대응은 θ 에 대한 함수이다.

이 함수를 각각 코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수라 하고, 기호로

$$\text{csc } \theta = \frac{r}{y} (y \neq 0), \text{ sec } \theta = \frac{r}{x} (x \neq 0), \text{ cot } \theta = \frac{x}{y} (y \neq 0)$$

와 같이 나타낸다.

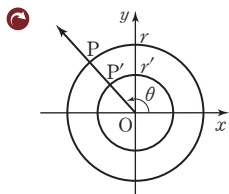
즉,

$$\text{csc } \theta = \frac{1}{\sin \theta}, \text{ sec } \theta = \frac{1}{\cos \theta}, \text{ cot } \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

이다.

함수의 몫의 미분법을 이용하여 탄젠트함수 $y = \tan x$ 의 도함수를 구해 보자.

$$\begin{aligned} (\tan x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' \\ &= \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} \\ &= \sec^2 x \end{aligned}$$

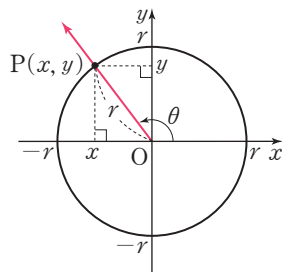


$P(x, y)$, $P'(x', y')$ 이라고 하면

$$\frac{r}{y} = \frac{r'}{y'}, \frac{r}{x} = \frac{r'}{x'},$$

$$\frac{x}{y} = \frac{x'}{y'}$$

☞ $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$,
 $\text{csc } \theta, \text{ sec } \theta, \text{ cot } \theta$ 는 일
반각 θ 에 대한 삼각함수이다.



예제
2

$(\sec x)' = \sec x \tan x$ 가 성립함을 보이시오.

풀이

$$\begin{aligned}\sec x &= \frac{1}{\cos x} \text{이므로} \\ (\sec x)' &= -\frac{(\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos x} \times \frac{\sin x}{\cos x} \\ &= \sec x \tan x\end{aligned}$$

따라서 $(\sec x)' = \sec x \tan x$ 이다.

답 풀이 참고

문제 03

다음이 성립함을 보이시오.

(1) $(\csc x)' = -\csc x \cot x$

(2) $(\cot x)' = -\csc^2 x$

$$\csc x = \frac{1}{\sin x} \text{이므로}$$

$$\cot x = \frac{1}{\tan x} \text{이므로}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

삼각함수의 도함수 (1)

- ① $(\sin x)' = \cos x$
- ② $(\cos x)' = -\sin x$

삼각함수의 도함수 (2)

- ① $(\tan x)' = \sec^2 x$
- ② $(\sec x)' = \sec x \tan x$
- ③ $(\csc x)' = -\csc x \cot x$
- ④ $(\cot x)' = -\csc^2 x$

문제 04

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = x + \tan x$

(2) $y = x \cot x$



합성함수의 미분법

• 합성함수를 미분할 수 있다.

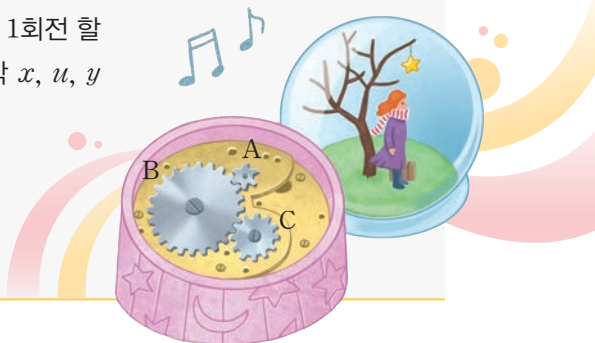
합성함수는 어떻게 미분할까?

개 념 열 기

오르골은 조그만 상자 속에서 쇠막대기의 바늘이 회전하며 음계판에 닿아 음악이 자동적으로 연주되는 악기이다.

오른쪽 그림과 같은 오르골에 있는 세 톱니바퀴 A, B, C에서 A가 4회전 할 때 B는 1회전 하고, B가 1회전 할 때 C는 2회전 한다. A, B, C의 회전수를 각각 x, u, y 라 하고, $y=f(u)$, $u=g(x)$ 라고 하자.

- 1 y 를 x 의 함수로 나타내시오.
- 2 $\frac{dy}{dx}$ 와 $\frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$ 를 구하여 비교하시오.



두 함수 $y=f(u)$, $u=g(x)$ 가 미분가능할 때, 합성함수 $y=f(g(x))$ 의 도함수를 구해 보자.

함수 $u=g(x)$ 에서 x 의 증분 Δx 에 대한 u 의 증분을 Δu , 함수 $y=f(u)$ 에서 u 의 증분 Δu 에 대한 y 의 증분을 Δy 라고 하면 다음이 성립한다.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \times \frac{\Delta u}{\Delta x} \quad (\text{단, } \Delta u \neq 0)$$

이때 두 함수 $y=f(u)$, $u=g(x)$ 는 미분가능하므로 다음이 성립한다.

$$\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} = \frac{dy}{du}, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{du}{dx}$$

미분가능한 함수 $u=g(x)$ 는 연속이고, 이때 $\Delta x \rightarrow 0$ 이면 $\Delta u \rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta y}{\Delta u} \times \frac{\Delta u}{\Delta x} \right) \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \times \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \times \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} \\ &= \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} \end{aligned}$$

이다.

☞ 함수 $u=g(x)$ 가 연속이면
 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u$
 $= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \{g(x+\Delta x) - g(x)\}$
 $= g(x) - g(x)$
 $= 0$

이때 $\frac{dy}{du} = f'(u) = f'(g(x))$ 이고 $\frac{du}{dx} = g'(x)$ 이므로

$$\{f(g(x))\}' = f'(g(x))g'(x)$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

합성함수의 미분법

두 함수 $y=f(u)$, $u=g(x)$ 가 미분가능할 때, 합성함수 $y=f(g(x))$ 를 미분하면

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} \quad \text{또는} \quad \{f(g(x))\}' = f'(g(x))g'(x)$$

예제

1

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = (2x^2 - 1)^4$

(2) $y = \sin(3 - 2x)$

풀이

(1) $u = 2x^2 - 1$ 로 놓으면 $y = u^4$ 에서 $\frac{dy}{du} = 4u^3$, $\frac{du}{dx} = 4x$ 이므로

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} = 4u^3 \times 4x = 16x(2x^2 - 1)^3$$

(2) $u = 3 - 2x$ 로 놓으면 $y = \sin u$ 에서 $\frac{dy}{du} = \cos u$, $\frac{du}{dx} = -2$ 이므로

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} = \cos u \times (-2) = -2 \cos(3 - 2x)$$

다른 풀이

(1) $y' = 4(2x^2 - 1)^3(2x^2 - 1)' = 16x(2x^2 - 1)^3$

(2) $y' = \cos(3 - 2x) \times (3 - 2x)' = -2 \cos(3 - 2x)$

답 (1) $y' = 16x(2x^2 - 1)^3$ (2) $y' = -2 \cos(3 - 2x)$

문제

01

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = (x^3 + x - 2)^5$

(2) $y = \log(5x + 3)$

(3) $y = e^{2x-1}$

(4) $y = \tan(2x + 1)$

◆ 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 도함수는 어떻게 구할까?

합성함수의 미분법을 이용하여 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 도함수를 구해 보자.

지수함수 $y=e^x$ 과 로그함수 $y=\ln x$ 는 서로 역함수 관계이므로 1이 아닌 양수 a 에 대하여 $e^{\ln a}=a$ 이다.

즉,

$$a^x=(e^{\ln a})^x=e^{x \ln a}$$

이다.

따라서 함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 도함수는

$$\begin{aligned}(a^x)' &= (e^{x \ln a})' \\ &= e^{x \ln a} \times (x \ln a)' \\ &= a^x \ln a\end{aligned}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

🔴 지수함수의 도함수 (1)

$$(e^x)'=e^x$$

지수함수의 도함수 (2)

$$(a^x)'=a^x \ln a \text{ (단, } a>0, a\neq 1\text{)}$$

예제 2

함수 $y=2^{5x-1}$ 을 미분하시오.

풀이

$$\begin{aligned}y' &= 2^{5x-1} \times \ln 2 \times (5x-1)' \\ &= 5 \times 2^{5x-1} \ln 2\end{aligned}$$

답 $y'=5 \times 2^{5x-1} \ln 2$

문제 02

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=5^{2x+3}$

(2) $y=3^{x^2-x}$

◆ 로그함수 $y=\ln |x|$ 의 도함수는 어떻게 구할까?

합성함수의 미분법을 이용하여 로그함수 $y=\ln |x|$ 의 도함수를 구해 보자.

(i) $x>0$ 일 때

$$\ln |x| = \ln x \text{이므로}$$

$$(\ln |x|)' = (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

(ii) $x<0$ 일 때

$$\ln |x| = \ln (-x) \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} (\ln |x|)' &= \{\ln (-x)\}' \\ &= \frac{1}{-x} \times (-x)' \\ &= \frac{-1}{-x} = \frac{1}{x} \end{aligned}$$

따라서 (i), (ii)에서 $(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$ 이다.

또 로그함수 $y=\log_a |x|$ ($a>0, a\neq 1$)의 도함수를 구해 보자.

$$\begin{aligned} (\log_a |x|)' &= \left(\frac{\ln |x|}{\ln a} \right)' = \frac{1}{\ln a} (\ln |x|)' \\ &= \frac{1}{\ln a} \times \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln a} \end{aligned}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

● 로그함수의 도함수 (1)

① $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

② $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
(단, $a>0, a\neq 1$)

로그함수의 도함수 (2)

① $(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$

② $(\log_a |x|)' = \frac{1}{x \ln a}$ (단, $a>0, a\neq 1$)

함수 $f(x)$ 가 미분가능하고 $f(x)\neq 0$ 일 때, 합성함수의 미분법을 이용하여 로그함수 $y=\ln |f(x)|$ 의 도함수를 구하면

$$\{\ln |f(x)|\}' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

이다.

빈칸에
알맞은 것을
써넣어 보자.



● 스스로 확인하기 ●

로그함수 $y = \ln |2x|$ 에서

$$y' = \frac{(2x)'}{\boxed{}} = \frac{2}{\boxed{}} = \boxed{}$$

문제 03

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = x \ln |x+1|$

(2) $y = \log_3 |2x^2 - 1|$

예제
3

함수 $y = \frac{x(x+1)^3}{(x-1)^2}$ 을 미분하시오.

풀이 양변의 절댓값에 자연로그를 취하면

$$\ln |y| = \ln |x| + 3 \ln |x+1| - 2 \ln |x-1|$$

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{x} + \frac{3}{x+1} - \frac{2}{x-1} = \frac{2x^2 - 5x - 1}{x(x+1)(x-1)}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } y' &= y \times \frac{2x^2 - 5x - 1}{x(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{x(x+1)^3}{(x-1)^2} \times \frac{2x^2 - 5x - 1}{x(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{(2x^2 - 5x - 1)(x+1)^2}{(x-1)^3} \end{aligned}$$

답 $y' = \frac{(2x^2 - 5x - 1)(x+1)^2}{(x-1)^3}$

문제 04

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = \frac{x}{\sqrt{x-2}}$

(2) $y = \frac{(2x+1)(x^2+1)}{x+1}$

◆ 함수 $y=x^n$ (n 은 실수)의 도함수는 어떻게 구할까?

고등학교 수학 II

n 이 0 또는 양의 정수일 때, 함수 $y=x^n$ 의 도함수는

$$y'=nx^{n-1}$$

● n 이 유리수인 경우에도 같은 방법으로 구할 수 있다.

n 이 음의 정수일 때, 함수 $y=x^n$ 의 도함수를 구해 보자.

$n=-m$ (m 은 양의 정수)으로 놓으면 $y=x^n=\frac{1}{x^m}$ 이므로 함수의 몫의 미분법을 이용하면 다음이 성립한다.

$$y'=\left(\frac{1}{x^m}\right)'=-\frac{(x^m)'}{(x^m)^2}=-\frac{mx^{m-1}}{x^{2m}}=-mx^{-m-1}=nx^{n-1}$$

이제 실수 n 에 대하여 함수 $y=x^n$ 의 도함수를 구해 보자.

양변의 절댓값에 자연로그를 취하면

$$\ln |y|=n \ln |x|$$

이고, 양변을 x 에 대하여 미분하면 $\frac{y'}{y}=\frac{n}{x}$ 이므로

$$y'=y \times \frac{n}{x}=x^n \times \frac{n}{x}=nx^{n-1}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수 $y=x^n$ (n 은 실수)의 도함수

$$(x^n)'=nx^{n-1}$$

문제 05

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=-\frac{1}{x^2}$

(2) $y=3\sqrt{x^4}$

(3) $y=\sqrt{x-1}$

(4) $y=x^e$

의사소통

수학 역량 기르기

설명할 때는

✓ 수학적 언어로 자신의 생각을 조리 있게 표현한다.

함수 $y=\frac{x^3-2}{x^2}$ 의 도함수를 다음 두 학생의 방법으로 각각 구하고, 그 결과를 서로 비교해 보자.



수현

함수의 몫의 미분법을 이용하여 구할 거야.



윤아

$\frac{x^3-2}{x^2}=x-\frac{2}{x^2}$ 이니까 함수 $y=x^n$ (n 은 실수)의 도함수를 이용하여 구할 거야.



매개변수로 나타낸 함수의 미분법

• 매개변수로 나타낸 함수를 미분할 수 있다.

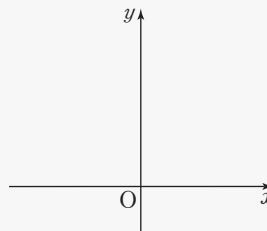
매개변수로 나타낸 함수는 어떻게 미분할까?

개 념 열 기

좌표평면 위를 움직이는 점 $P(x, y)$ 의 좌표가 t 의 함수

$$x=2t-1, y=2t^2-2t+\frac{1}{2}$$

로 나타내어진다고 하자. t 의 값에 따른 x 와 y 의 값을 다음 표에 써넣고, 표에서 구한 점 (x, y) 를 오른쪽 좌표평면 위에 나타낸 후 매끄러운 곡선으로 연결하시오.



t	...	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	...
x	...	-3	-2					3	...
y	...	$\frac{9}{2}$	2					$\frac{9}{2}$	...

두 변수 x, y 의 관계를 새로운 변수 t 를 이용하여

$$x=f(t), y=g(t) \quad \dots\dots ①$$

와 같이 나타낼 때, t 를 **매개변수**라 하고, ①을 매개변수로 나타낸 함수라고 한다. 이와 같이 x, y 의 관계를 매개변수로 나타내는 것은 곡선을 표현하는 한 방법이다.

☞ $f'(t) \neq 0$ 이면 t 를 포함하는 적당한 구간에서 y 를 x 에 대한 함수로 나타낼 수 있음이 알려져 있다.

두 함수 $f(t), g(t)$ 가 미분가능하고 $f'(t) \neq 0$ 일 때, 매개변수로 나타낸 함수 $x=f(t), y=g(t)$ 의 도함수 $\frac{dy}{dx}$ 를 구해 보자.

합성함수의 미분법을 이용하면 $\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \times \frac{dx}{dt}$ 이고 $\frac{dx}{dt} \neq 0$ 이므로 다음이 성립한다.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{g'(t)}{f'(t)}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

매개변수로 나타낸 함수의 미분법

$x=f(t)$, $y=g(t)$ 가 t 에 대하여 미분가능하고, $f'(t) \neq 0$ 이면

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{g'(t)}{f'(t)}$$

예제 1

매개변수 t 로 나타낸 함수 $x=2t+1$, $y=-4t^2-3$ 에서 $\frac{dy}{dx}$ 를 구하시오.

풀이 $\frac{dx}{dt}=2$, $\frac{dy}{dt}=-8t$ 이므로

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-8t}{2} = -4t$$

답 $\frac{dy}{dx} = -4t$

문제 01

매개변수 t 로 나타낸 다음 함수에서 $\frac{dy}{dx}$ 를 구하시오.

- (1) $x=-3t+2$, $y=-2t^2+3$ (2) $x=t^2$, $y=t+\frac{1}{t}$

문제 해결

수학 역량 기르기

문제를 해결할 때는

- ✓ 풀이 결과를 검토하고 답을 확인한다.



서준

$$x=\cos 2\theta, y=\sin 2\theta$$

$$x=\frac{1-t^2}{1+t^2}, y=\frac{2t}{1+t^2}$$



세민

- 1 서준이가 매개변수 θ 로 나타낸 원에 대하여 $\frac{dy}{dx}$ 를 구해 보자.
- 2 세민이가 매개변수 t 로 나타낸 원에 대하여 $\frac{dy}{dx}$ 를 구해 보자.
- 3 2에서 구한 $\frac{dy}{dx}$ 에서 $t=\tan \theta$ 로 놓으면 1에서 구한 $\frac{dy}{dx}$ 와 같음을 확인해 보자.



음함수와 역함수의 미분법

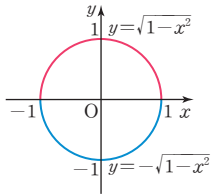
• 음함수와 역함수를 미분할 수 있다.

◆ 음함수는 어떻게 미분할까?

개 념 열 기

원의 방정식 $x^2 + y^2 = 1$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- 1 $y \geq 0$ 일 때, y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.
- 2 $y \leq 0$ 일 때, y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.



원의 방정식 $x^2 + y^2 = 1$ 에서 y 는 x 에 대한 함수가 아니다. 그러나
 $y \geq 0$ 일 때 $y = \sqrt{1-x^2}$, $y \leq 0$ 일 때 $y = -\sqrt{1-x^2}$
 이고, 각각의 경우에서 y 는 x 의 함수가 된다.

일반적으로 방정식 $f(x, y) = 0$ 에서 x 와 y 의 값의 범위를 적당히 정하면 y 는 x 의 함수가 된다.

이와 같은 의미에서 x 의 함수 y 가 $f(x, y) = 0$ 꼴로 주어질 때, 이를 함수 y 에 대한 **음함수** 표현이라고 한다. 이와 같이 함수 y 를 음함수로 나타내는 것은 곡선을 표현하는 한 방법이다.

함성함수의 미분법을 이용하여 음함수의 미분법을 알아보자.

음함수 표현 $x^2 + y^2 = 1$ 에서 y 를 x 의 함수로 보고 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0, \text{ 즉 } \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \quad (y \neq 0)$$

이다.

일반적으로 음함수는 다음과 같이 미분한다.

음함수의 미분법

음함수 표현 $f(x, y) = 0$ 에서 y 를 x 의 함수로 보고 양변을 x 에 대하여 미분하여

$\frac{dy}{dx}$ 를 구한다.

예제
1

음함수 표현 $x^2 - y^2 = 3$ 에서 $\frac{dy}{dx}$ 를 구하시오.

풀이 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$2x - 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

따라서 $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$ (단, $y \neq 0$)

답 $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$ (단, $y \neq 0$)

문제 01

음함수 표현 $2x^2 + 3y^2 = 1$ 에서 $\frac{dy}{dx}$ 를 구하시오.

◆ 역함수는 어떻게 미분할까?

미분가능한 함수 f 의 역함수 f^{-1} 가 존재하고 미분가능할 때, 함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 도함수를 구해 보자.

$y = f^{-1}(x)$ 에서 $x = f(y)$ 이고 $\frac{dx}{dy} = f'(y) = f'(f^{-1}(x))$ 이다.

합성함수의 미분법을 이용하여 $x = f(y)$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{d}{dx} f(y) = \frac{d}{dy} f(y) \times \frac{dy}{dx} \\ &= f'(y) \times \frac{dy}{dx} \\ &= f'(f^{-1}(x)) \times \frac{dy}{dx} \end{aligned}$$

이므로 다음이 성립한다.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

역함수의 미분법

미분가능한 함수 f 의 역함수 f^{-1} 가 존재하고 미분가능할 때, 함수 $y=f^{-1}(x)$ 를 미분하면

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \quad \left(\text{단, } \frac{dx}{dy} \neq 0 \right)$$

$$\text{또는 } (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \quad (\text{단, } f'(f^{-1}(x)) \neq 0)$$

예제 2

함수 $x=y^5+2y^3+y$ 에서 $\frac{dy}{dx}$ 를 구하시오.

풀이 양변을 y 에 대하여 미분하면 $\frac{dx}{dy} = 5y^4 + 6y^2 + 1$ 이므로

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{5y^4 + 6y^2 + 1}$$

$$\text{답 } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{5y^4 + 6y^2 + 1}$$

문제 02

다음 함수에서 $\frac{dy}{dx}$ 를 구하시오.

(1) $x=e^y+3y$

(2) $x=\cos y \quad (0 < y < \pi)$

문제 해결 | 추론

수학 역량 기르기

오류를 찾을 때는

- 수학적 개념이나 사실을 잘못 적용하지 않았는지 확인한다.

 윤아

$$g(x) = \sqrt{x} \text{이므로}$$

$$g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

따라서 $g'(2) = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$

 수현

$$f'(x) = 2x \text{에서 } f'(2) = 4$$

이때 $g'(x) = \frac{1}{f'(x)}$ 이므로

$$g'(2) = \frac{1}{4}$$



이계도함수

•이계도함수를 구할 수 있다.

◆ 이계도함수란 무엇일까?

개 념 열 기

함수 $f(x)=x^3$ 에 대하여 물음에 답하시오.

1 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 를 구하시오.

2 1에서 구한 $f'(x)$ 의 도함수를 구하시오.

함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 미분가능할 때, $f'(x)$ 의 도함수

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x+\Delta x) - f'(x)}{\Delta x}$$

를 $f(x)$ 의 **이계도함수**라 하고, 이것을 기호로

$$f''(x), y'', \frac{d^2y}{dx^2}, \frac{d^2}{dx^2} f(x)$$

와 같이 나타낸다.

빈칸에
알맞은 것을
써넣어 보자.



● 스스로 확인하기 ●

삼각함수 $y=\sin x$ 에서 $y'=\cos x$ 이므로

$$y'' = \boxed{}$$

문제 01

다음 함수의 이계도함수를 순서에 따라 구하시오.

	도함수 y'	이계도함수 y''
(1) $y=x^4+3x^2$		
(2) $y=\ln(x+1)$		
(3) $y=e^{2x}$		
(4) $y=\cos(x+2)$		

중단원 학습 점검

개념 정리

- 함수의 몫의 미분법: 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ ($f(x) \neq 0$)가 미분가능할 때

$$\textcircled{1} \left\{ \frac{1}{f(x)} \right\}' = -\frac{f'(x)}{\{f(x)\}^2}$$

$$\textcircled{2} \left\{ \frac{g(x)}{f(x)} \right\}' = \frac{g'(x)f(x) - g(x)f'(x)}{\{f(x)\}^2}$$

- 합성함수의 미분법: 두 함수 $y=f(u)$, $u=g(x)$ 가 미분가능할 때, 합성 함수 $y=f(g(x))$ 를 미분하면

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} \quad \text{또는} \quad \{f(g(x))\}' = f'(g(x))g'(x)$$

- 매개변수로 나타낸 함수의 미분법

$x=f(t)$, $y=g(t)$ 가 t 에 대하여 미분가능하고, $f'(t) \neq 0$ 이면

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{g'(t)}{f'(t)}$$

- 음함수의 미분법: 음함수 표현 $f(x, y)=0$ 에서 y 를 x 의 함수로 보고 양변을 x 에 대하여 미분하여 $\frac{dy}{dx}$ 를 구한다.

- 역함수의 미분법: 미분가능한 함수 f 의 역함수 f^{-1} 가 존재하고 미분가능할 때, 함수 $y=f^{-1}(x)$ 를 미분하면

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \quad \left(\text{단, } \frac{dx}{dy} \neq 0 \right)$$

$$\text{또는} \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \quad (\text{단, } f'(f^{-1}(x)) \neq 0)$$

- 이계도함수

함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 미분가능할 때, $f(x)$ 의 이계도함수는

$$f''(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x+\Delta x) - f'(x)}{\Delta x}$$

O, X 문제

다음 문장이 참이면 ○표, 거짓이면 ×표를 하시오.

- 1 함수 $f(x)$ ($f(x) \neq 0$)가 미분가능하면 함수 $\frac{1}{f(x)}$ 도 미분가능하다.

2 $(\tan x)' = -\sec^2 x$ 이다.

3 $(2^x)' = 2^x \ln 2$ 이다.

4 $(\log_2 |x|)' = \frac{1}{x \ln 2}$ 이다.

- 5 삼차함수의 이계도함수는 일차함수이다.

기초 문제

- 1 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = \frac{1}{x}$

(2) $y = \cot^2 x$

(3) $y = \ln |2x+1|$

(4) $y = \sqrt[5]{x^2}$

- 2 매개변수 t 로 나타낸 함수

$$x = \frac{1}{2}t, \quad y = t^2$$

에서 $\frac{dy}{dx}$ 를 구하시오.

3 함수 $y = x \ln x$ 의 이계도함수를 구하시오.

6 함수 $y = \frac{(2x+1)^3}{(x-3)^2}$ 을 미분하시오.

기본 문제

4 함수 $y = \frac{x^2+7}{x-5}$ 에서

$$y' = \frac{ax^2+bx-7}{(x-5)^2}$$

 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

7 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} + \cdots + \frac{1}{x^{10}}$$

 일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

5 함수 $y = \sin(\cos x)$ 를 미분하시오.

8 함수 $f(x) = \sqrt[3]{x^3+2x^2+7x-3}$ 에 대하여
 $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

- 9** 매개변수 θ 로 나타낸 곡선
 $x=2 \tan \theta, y=3 \sec \theta$
 위의 한 점 $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, 2\sqrt{3}\right)$ 에서 접하는 접선의
 기울기를 구하시오.

- 10** 음함수 표현 $x^2 - xy - y^2 = 3$ 에서 $\frac{dy}{dx}$ 를 구
 하시오.

- 11** 음함수 표현 $e^x + e^y = 2$ 에 대하여 $x=0$ 에서
 $\frac{dy}{dx}$ 의 값을 구하시오.

- 12** 곡선 $x = \frac{2y}{y^2 - 2}$ 에 대하여 $y=0$ 에서 $\frac{dy}{dx}$ 의
 값을 구하시오. (단, $-1 < y < 1$)

도전 문제

- 13** 미분가능한 함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{f(x) - 3}{x - 9} = \frac{1}{2}$$

을 만족시키고, 함수 $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 가
 미분가능할 때, $g(3) + g'(3)$ 의 값을 구하시
 오.

- 14** 함수 $f(x)$ 가

$$e^{f(x)} = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}}$$

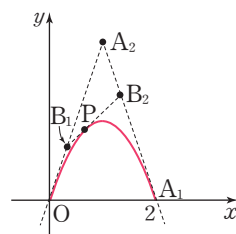
를 만족시킬 때, $f''\left(\frac{\pi}{6}\right)$ 의 값을 구하시오.

활동 목표 매개변수로 나타낸 함수의 미분법을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

- ▶ 프랑스의 한 자동차 회사의 연구원 베지어(Bézier, P., 1910~1999)가 사용한 ‘베지어 곡선’은 좌표평면 위에 주어진 몇 개의 점을 이용하여 만든 것으로 공학적 설계나 그래픽 디자인 등에서 많이 사용된다. 베지어 곡선은 적당한 매개변수 t 의 함수로 나타낼 수 있다.

- 1** 다음 순서에 따라 좌표평면 위의 세 점 $O(0, 0)$, $A_1(2, 0)$, $A_2(1, 3)$ 에 대한 베지어 곡선을 매개변수 t 의 함수로 나타내고, 이 함수에서 $\frac{dy}{dx}$ 를 구해 보자.

- ① $0 < t < 1$ 인 t 에 대하여 선분 OA_2 와 선분 A_2A_1 을 각각 $t : (1-t)$ 로 내분하는 점을 차례로 B_1 , B_2 라고 하자.
- ② 선분 B_1B_2 를 다시 $t : (1-t)$ 로 내분하는 점을 $P(f(t), g(t))$ 라고 할 때, 세 점 O , A_1 , A_2 에 대한 베지어 곡선은 매개변수 t 의 함수 $x=f(t)$, $y=g(t)$ 로 나타낼 수 있다.



[참고 자료: 김홍중, “미적분학 1”]

- 2** 1에서 점 A_2 의 좌표를 $(k, 3)$ 으로 놓고, 동일한 과정으로 베지어 곡선을 만들었다고 하자. 이때 직선 OA_2 의 기울기와 직선 A_1A_2 의 기울기를 각각 a , b 라고 하면 k 의 값에 관계없이 다음이 성립함을 확인해 보자. (단, $0 < k < 2$)

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{dy}{dx} = a, \quad \lim_{t \rightarrow 1-} \frac{dy}{dx} = b$$



조사하고 발표하기

- 3** 베지어 곡선이 활용되는 구체적인 예를 조사하고, 이를 발표해 보자.

동료 평가	수학적 언어로 해결 과정을 명확하게 표현하였는가?
	과제 수행에 적극적으로 참여하였는가?
	다양하고 좋은 의견을 많이 냈는가?

3

도함수의 활용

수학 + 공학

한 방향으로 달리던 기차가 안전하고 효과적으로 방향을 바꾸기 위해서는 적절하게 설계된 곡선 모양의 완화 구간이 필요하다. 이와 같은 완화 구간에 적합한 곡선을 찾기 위해서는 곡선 위의 각 점에서 접하는 접선이 어떻게 변하는지를 수학적으로 분석할 수 있어야 하는데, 이때 미분법이 중요한 역할을 한다. [참고 자료: 시노자키 나오코, 김정환 옮김, “일하는 수학”]

“곡선의 접선을 미분을 이용하여 어떻게 구할 수 있을까?”



준비 학습

- 1 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $(2, 4)$ 에서 접하는 접선의 방정식을 구하시오.
- 2 함수 $f(x)=x^3-3x+5$ 의 극값을 구하시오.



접선의 방정식

• 접선의 방정식을 구할 수 있다.

◆ 접선의 방정식은 어떻게 구할까?

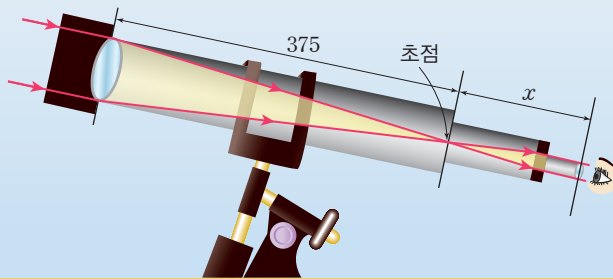
개 념 열 기

망원경으로 물체를 바라볼 때 원래 물체의 크기와 망원경에 비친 물체의 크기의 비를 배율이라고 한다. 어떤 망원경에서 눈을 대고 바라보는 렌즈로부터 초점까지 거리를 x , 배율을 $f(x)$ 라고 하면

$$f(x) = \frac{375}{x}$$

가 성립한다고 하자. 이때 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(5, 75)$ 에서 접하는 접선의 기울기를 구하시오.

[참고 자료: 서울과학고사모임, “시크릿 스페이스”]



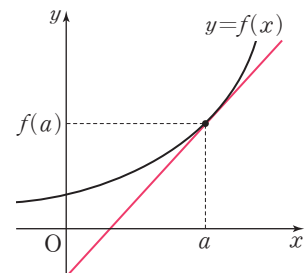
위의 개념 열기에서 $f'(x) = -\frac{375}{x^2}$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(5, 75)$ 에서 접하는 접선의 기울기는 $f'(5) = -15$ 이다.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서 접하는 접선의 기울기는 $x=a$ 에서 미분계수 $f'(a)$ 와 같다.

따라서 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서 접하는 접선은 점 $(a, f(a))$ 를 지나고 기울기가 $f'(a)$ 인 직선이므로 접선의 방정식은

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

이다.



예제 1

곡선 $y = \cos x$ 위의 점 $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 에서 접하는 접선의 방정식을 구하시오.

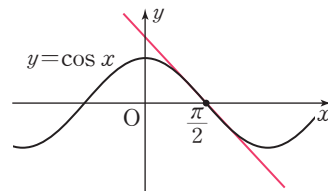
풀이 $f(x) = \cos x$ 라고 하면 $f'(x) = -\sin x$

점 $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 에서 접하는 접선의 기울기는 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y = -\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

즉, $y = -x + \frac{\pi}{2}$



답 $y = -x + \frac{\pi}{2}$

문제 01

다음 곡선 위의 점에서 접하는 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = \ln(2x - 3)$, $(2, 0)$

(2) $y = xe^x - 1$, $(0, -1)$

예제 2

곡선 $y = \frac{1}{x}$ 에 접하고 기울기가 -1 인 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 $f(x) = \frac{1}{x}$ 이라고 하면 $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$

접점의 좌표를 $\left(t, \frac{1}{t}\right)$ 이라고 하면 접선의 기울기가 -1 이

므로 $f'(t) = -1$ 에서

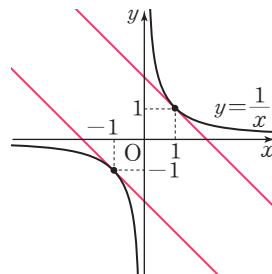
$$-\frac{1}{t^2} = -1, t^2 = 1$$

즉, 접점의 좌표는 $(-1, -1)$, $(1, 1)$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y - (-1) = -(x - (-1)) \text{ 또는 } y - 1 = -(x - 1)$$

즉, $y = -x - 2$ 또는 $y = -x + 2$



답 $y = -x - 2$ 또는 $y = -x + 2$

문제 02

다음 곡선에 접하고 기울기가 1 인 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = 3 + \ln x$

(2) $y = \sin 2x \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right)$

예제
3

점 $(0, 0)$ 에서 곡선 $y=e^x$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

풀이

$$f(x)=e^x \text{이라고 하면 } f'(x)=e^x$$

점점의 좌표를 (t, e^t) 이라고 하면 접선의 기울기는

$$f'(t)=e^t \text{이므로 접선의 방정식은}$$

$$y - e^t = e^t(x - t)$$

$$y = e^t x + (1 - t)e^t \quad \dots\dots ①$$

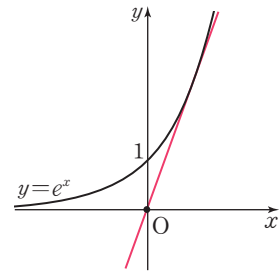
이 접선이 점 $(0, 0)$ 을 지나므로

$$0 = e^t \times 0 + (1 - t)e^t$$

$$(1 - t)e^t = 0, \quad t = 1$$

따라서 t 의 값을 ①에 대입하면 구하는 접선의 방정식은

$$y = ex$$



답 $y = ex$

문제 03

다음 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = \sqrt{x}, (0, 1)$

(2) $y = \ln x, (0, -1)$

문제 해결

수학 역량 기르기

문제를 해결할 때는

- 문제의 조건과 정보를 파악하고 풀이 계획을 세운다.

다음 두 학생의 대화를 읽고, 두 함수 $f(x)=a^x, g(x)=\log_a x$ 의 그래프가 한 점에서 만날 때 상수 a 의 값을 구해 보자. (단, $a > 1$)





함수의 그래프

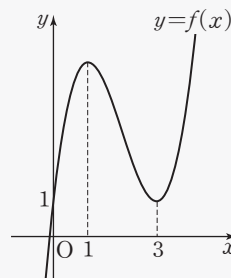
•함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

◆ 이계도함수를 이용하여 함수의 극대와 극소는 어떻게 판정할까?

개 념 열 기

오른쪽 그림은 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ 의 그래프이다. 괄호 안에서 알맞은 것을 고르시오.

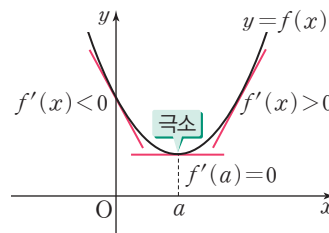
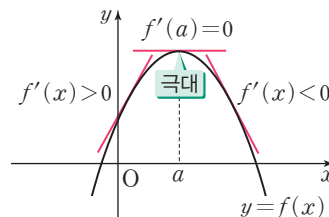
- 1 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 (극대, 극소)이고, $f''(1)$ 의 값은 0보다 (크다, 작다).
- 2 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 (극대, 극소)이고, $f''(3)$ 의 값은 0보다 (크다, 작다).



이계도함수를 이용하여 함수의 극대와 극소를 판정하여 보자.

연속인 이계도함수를 갖는 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이라고 하자.

- 1 $f''(a) < 0$ 이면 이계도함수의 연속성에 의하여 충분히 작은 양수 h 에 대하여 열린구간 $(a-h, a+h)$ 에서 $f''(x) < 0$ 이 성립한다. 이때 열린구간 $(a-h, a+h)$ 에서 $f'(x)$ 는 감소하고 $f'(a)=0$ 이므로 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀐다. 따라서 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.
- 2 같은 방법으로 $f''(a) > 0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소임을 알 수 있다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

이계도함수를 이용한 함수의 극대와 극소의 판정

연속인 이계도함수를 갖는 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 일 때

- 1 $f''(a) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이고, 극댓값 $f(a)$ 를 갖는다.
- 2 $f''(a) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이고, 극솟값 $f(a)$ 를 갖는다.

예제
1

이계도함수를 이용하여 함수 $f(x) = x^2e^x$ 의 극값을 구하시오.

풀이

$f'(x) = (x^2 + 2x)e^x$ 이므로 $f'(x) = 0$ 을 만족시키는 x 의 값은 $x = -2$ 또는 $x = 0$
 $f''(x) = (x^2 + 4x + 2)e^x$ 이므로 $f''(-2) < 0$, $f''(0) > 0$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = -2$ 에서 극대이고 극댓값은 $\frac{4}{e^2}$, $x = 0$ 에서 극소이고 극솟값은 0이다.

답 극댓값: $\frac{4}{e^2}$, 극솟값: 0

문제
01

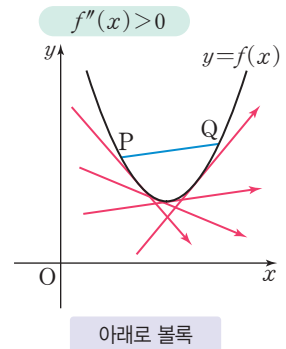
이계도함수를 이용하여 함수 $f(x) = x + \cos 2x$ ($0 < x < \pi$)의 극값을 구하시오.

◆ 곡선의 오목, 볼록 및 변곡점이란 무엇일까?

이계도함수를 이용하여 곡선의 오목과 볼록을 알아보자.

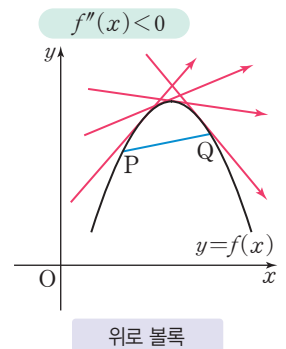
어떤 구간에서 곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 두 점 P, Q 사이의 곡선 부분이 선분 PQ보다 항상 아래쪽에 있으면 곡선 $y = f(x)$ 는 이 구간에서 아래로 볼록 (또는 위로 오목)하다고 한다.

연속인 이계도함수를 갖는 함수 $f(x)$ 에 대하여 어떤 구간에서 항상 $f''(x) > 0$ 이면 곡선 $y = f(x)$ 의 접선의 기울기인 $f'(x)$ 는 증가하므로 이 구간에서 곡선 $y = f(x)$ 는 아래로 볼록하다.



또 어떤 구간에서 곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 두 점 P, Q 사이의 곡선 부분이 선분 PQ보다 항상 위쪽에 있으면 곡선 $y = f(x)$ 는 이 구간에서 위로 볼록 (또는 아래로 오목)하다고 한다.

연속인 이계도함수를 갖는 함수 $f(x)$ 에 대하여 어떤 구간에서 항상 $f''(x) < 0$ 이면 곡선 $y = f(x)$ 의 접선의 기울기인 $f'(x)$ 는 감소하므로 이 구간에서 곡선 $y = f(x)$ 는 위로 볼록하다.





이상을 정리하면 다음과 같다.

곡선의 오목과 볼록의 판정

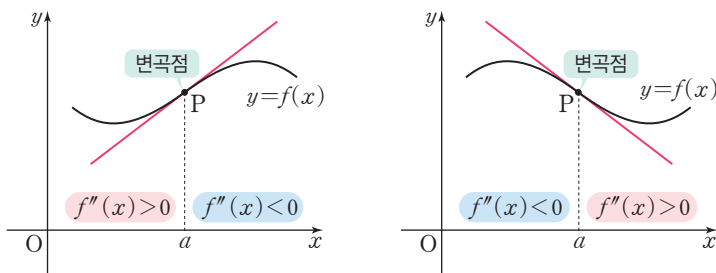
연속인 이계도함수를 갖는 함수 $f(x)$ 에 대하여 어떤 구간에서

- ① $f''(x) > 0$ 이면 곡선 $y=f(x)$ 는 이 구간에서 아래로 볼록하다.
- ② $f''(x) < 0$ 이면 곡선 $y=f(x)$ 는 이 구간에서 위로 볼록하다.

곡선의 오목과 볼록이 바뀌는 점을 알아보자.

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에 대하여 $x=a$ 의 좌우에서 곡선의 모양이 아래로 볼록에서 위로 볼록으로 바뀌거나 위로 볼록에서 아래로 볼록으로 바뀔 때, 이 점 P 를 곡선 $y=f(x)$ 의 **변곡점**이라고 한다.

함수 $f(x)$ 가 연속인 이계도함수를 가질 때, 변곡점 $P(a, f(a))$ 의 좌우에서 $f''(x)$ 의 부호가 바뀌므로 $f''(a)=0$ 이다.



따라서 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점은 다음과 같은 방법으로 판정할 수 있다.

변곡점의 판정

연속인 이계도함수를 갖는 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f''(a)=0$ 이고, $x=a$ 의 좌우에서 $f''(x)$ 의 부호가 바뀌면 점 $(a, f(a))$ 는 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점이다.



연속인 이계도함수를 갖는 함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 학생의 말이 성립하지 않음을 적당한 함수를 예로 들어 설명하시오.

$f''(a)=0$ 이면 점 $(a, f(a))$ 는 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점이야.



예제 2

곡선 $y=x^2+\frac{1}{x}$ 의 오목과 볼록을 조사하고, 변곡점의 좌표를 구하시오.

풀이 $f(x)=x^2+\frac{1}{x}$ 이라고 하면

$$f'(x)=2x-\frac{1}{x^2}, f''(x)=2+\frac{2}{x^3}$$

$f''(x)=0$ 을 만족시키는 x 의 값은 $x=-1$

이때 $-1<x<0$ 에서 $f''(x)<0$, $x<-1$ 또는 $x>0$ 에서 $f''(x)>0$ 이다.

따라서 곡선 $y=x^2+\frac{1}{x}$ 은 $-1<x<0$ 에서 위로 볼록, $x<-1$ 또는 $x>0$ 에서 아래로 볼록하며, 변곡점의 좌표는 $(-1, 0)$ 이다.

답 풀이 참고

문제 03

다음 곡선의 오목과 볼록을 조사하고, 변곡점의 좌표를 구하시오.

(1) $y=3x^4-4x^3+1$

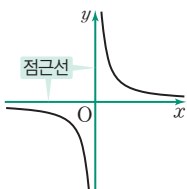
(2) $y=\frac{1}{2}\ln(x^2+1)$

함수의 그래프의 개형은 어떻게 그릴까?

함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같은 사항을 조사하여 그릴 수 있다.

고등학교 수학

곡선이 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 곡선의 점근선이라고 한다.



- ① 함수의 정의역과 치역
- ② 곡선과 좌표축의 교점
- ③ 곡선의 대칭성과 주기
- ④ 함수의 증가와 감소, 극대와 극소
- ⑤ 곡선의 오목과 볼록, 변곡점
- ⑥ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, 점근선

예제 3

함수 $y = \frac{2x}{x^2+1}$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

풀이 $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$ 라고 하면 함수 $f(x)$ 의 정의역은 실수 전체의 집합이고 $f(0)=0$ 이므로 원점을 지난다.

$$f'(x) = -\frac{2(x^2-1)}{(x^2+1)^2} \text{이므로 } f'(x)=0 \text{을 만족시키는 } x \text{의 값은}$$

$$x = -1 \text{ 또는 } x = 1$$

$$f''(x) = \frac{4x(x^2-3)}{(x^2+1)^3} \text{이므로 } f''(x)=0 \text{을 만족시키는 } x \text{의 값은}$$

$$x = -\sqrt{3} \text{ 또는 } x = 0 \text{ 또는 } x = \sqrt{3}$$

한편 $f(-x) = -f(x)$ 이므로 이 함수의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

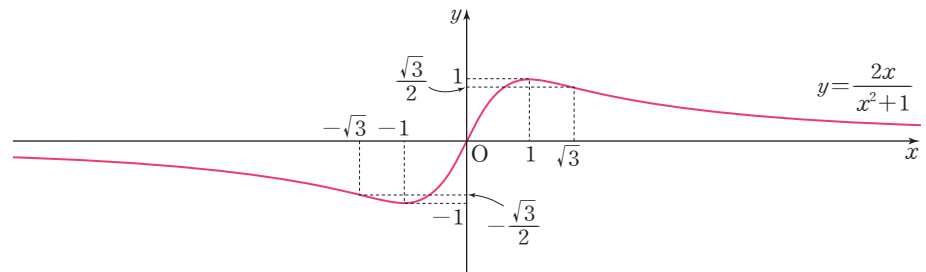
이때 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 $x \geq 0$ 인 경우만 표로 나타내면 다음과 같다.

☞ 표에서 ‘↗’은 위로 볼록하면서 증가, ‘↘’은 아래로 볼록하면서 증가, ‘↖’은 위로 볼록하면서 감소, ‘↙’은 아래로 볼록하면서 감소를 나타낸다.

x	0	...	1	...	$\sqrt{3}$	...
$f'(x)$	+	+	0	-	-	-
$f''(x)$	0	-	-	-	0	+
$f(x)$	0 변곡점	↗	1 극대	↘	$\frac{\sqrt{3}}{2}$ 변곡점	↙

또 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x^2+1} = 0$ 이므로 점근선은 x 축이다.

따라서 함수 $y = \frac{2x}{x^2+1}$ 의 그래프를 그리면 다음 그림과 같다.



답 풀이 참고

문제 04

다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $y = e^{-x^2}$

(2) $y = x + \sin x \ (0 \leq x \leq 2\pi)$



방정식과 부등식에의 활용

• 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.

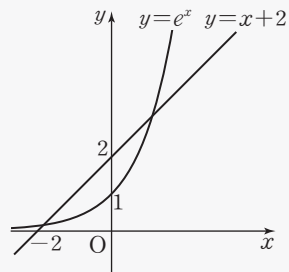
◆ 방정식의 실근의 개수는 어떻게 구할까?

개 념 열 기

오른쪽 그림은 함수 $y=e^x$ 의 그래프와 직선 $y=x+2$ 를 그린 것이다. 그래프를 이용하여 다음 학생의 물음에 답하시오.



방정식 $e^x=x+2$ 의 서로 다른 실근은 몇 개일까?



방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근은 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같다. 따라서 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 개수와 같다.

예제 1

방정식 $x-2=\ln x$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

풀이 방정식 $x-2=\ln x$ 를 $x-\ln x=2$ 로 놓으면 이 방정식의 실근의 개수는 함수 $y=x-\ln x$ 의 그래프와 직선 $y=2$ 의 교점의 개수와 같다.

$$f(x)=x-\ln x \text{라고 하면 } f'(x)=1-\frac{1}{x}$$

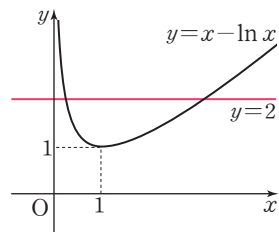
$$f'(x)=0 \text{을 만족시키는 } x \text{의 값은 } x=1$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	1	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$		↘	1	↗

또 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)=\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)=\infty$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $y=2$ 와 서로 다른 두 점에서 만나므로 방정식 $x-2=\ln x$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.



답 2

문제

01

방정식 $e^x + e^{-x} = 4$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

문제

02

방정식 $2\sqrt{x} = x + a$ 가 실근을 갖지 않을 때, 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.

◆ 부등식은 어떻게 증명할까?

어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립하는 것을 증명할 때는 함수 $h(x) = f(x) - g(x)$ 로 놓고, 그 구간에서 $h(x)$ 의 최솟값이 있는 경우에 그 최솟값이 0보다 크거나 같음을 보이면 된다.

예제
2

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $e^x \geq x + 1$ 이 성립함을 보이시오.

풀이

$f(x) = e^x - x - 1$ 이라고 하면 $f'(x) = e^x - 1$

$f'(x) = 0$ 을 만족시키는 x 의 값은 $x = 0$

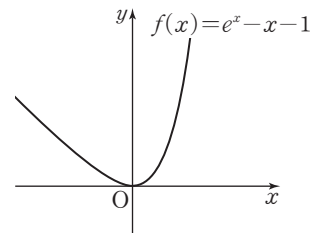
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 이를 이용하여 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	...	0	...
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	0	$\nearrow$

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 최소이고 최솟값은 0이므로
모든 실수 x 에 대하여

$$e^x - x - 1 \geq 0$$

따라서 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $e^x \geq x + 1$ 이 성립한다.



답 풀이 참고

문제

03

$x > 0$ 일 때, 부등식 $x \ln x \geq x - 1$ 이 성립함을 보이시오.

04

속도와 가속도

• 속도와 가속도에 대한 문제를 해결할 수 있다.

◆ 직선 위에서 점의 속도와 가속도는 어떻게 구할까?

개 념 열 기

직선 도로 위에 있는 어떤 버스가 정거장을 출발한 지 t 초 후 위치를 x m라고 하면

$$x = \frac{1}{6}t^2 \quad (0 \leq t \leq 60)$$

이라고 한다.

- 1 $t=5$ 에서 버스의 속도를 구하시오.
- 2 $t=5$ 에서 버스의 가속도를 구하시오.



일반적으로 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치를 $x=f(t)$ 라고 할 때, 다음이 성립한다.

- ① 시각 t 에서 점 P의 속도 v 는 $v = \frac{dx}{dt} = f'(t)$
- ② 시각 t 에서 점 P의 가속도 a 는 $a = \frac{dv}{dt} = f''(t)$

스스로 확인하기

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치 x 가 $x=e^t-t$ 일 때, 점 P의 속도를 v , 가속도를 a 라고 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = e^t - 1, \quad a = \frac{d^2x}{dt^2} = \boxed{}$$

이므로 $t=2$ 에서 점 P의 속도와 가속도는

$$v = e^2 - 1, \quad a = \boxed{}$$

빈칸에
알맞은 것을
써넣어 보자.



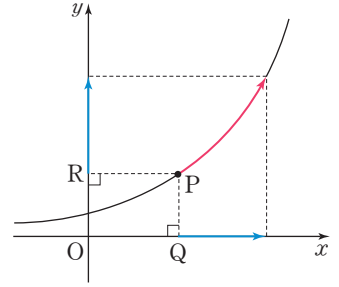
문제 01

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치 x 가 $x = \sin t + \frac{1}{2}t$ 일 때, $t = \frac{\pi}{3}$ 에서 점 P의 속도와 가속도를 구하시오.

◆ 평면 위에서 점의 속도와 가속도는 어떻게 구할까?

좌표평면 위를 움직이는 점 P에 대하여 시각 t 에서 점 P의 위치를 (x, y) 라고 하면 x, y 는 t 의 함수 $x=f(t), y=g(t)$ 와 같이 나타낼 수 있다.

점 P에서 x 축과 y 축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라고 하면 점 P가 움직일 때, 점 Q는 x 축 위에서 $x=f(t)$ 로 나타내어지는 직선 운동을 하고, 점 R는 y 축 위에서 $y=g(t)$ 로 나타내어지는 직선 운동을 한다.



따라서 시각 t 에서 두 점 Q, R의 속도를 각각 v_x, v_y 라고 하면

$$v_x = \frac{dx}{dt} = f'(t), \quad v_y = \frac{dy}{dt} = g'(t)$$

이다. 이때 평면 위를 움직이는 점 P에 대하여 순서쌍

$$(v_x, v_y) \quad \text{또는} \quad \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right)$$

를 점 P의 속도라 하고

$$\sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2}$$

을 점 P의 속력이라고 한다.

또 시각 t 에서 두 점 Q, R의 가속도를 각각 a_x, a_y 라고 하면

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = f''(t), \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2} = g''(t)$$

이다. 이때 평면 위를 움직이는 점 P에 대하여 순서쌍

$$(a_x, a_y) \quad \text{또는} \quad \left(\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2} \right)$$

를 점 P의 가속도라 하고

$$\sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2} \right)^2}$$

을 점 P의 가속도의 크기라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

평면 위의 운동에서 속도와 가속도

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치가 (x, y) 이고, x, y 가 t 의 함수일 때, 시각 t 에서 점 P의 속도와 가속도는

① 속도 $\left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right)$

② 가속도 $\left(\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2} \right)$

예제 1

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치가 (x, y) 이고,

$$x=3t, y=t^2+t$$

일 때, 시각 t 에서 점 P의 속도와 가속도를 구하시오.

풀이

$\frac{dx}{dt}=3, \frac{dy}{dt}=2t+1$ 이므로 시각 t 에서 점 P의 속도는 $(3, 2t+1)$ 이고,

$\frac{d^2x}{dt^2}=0, \frac{d^2y}{dt^2}=2$ 이므로 시각 t 에서 점 P의 가속도는 $(0, 2)$ 이다.

답 속도: $(3, 2t+1)$, 가속도: $(0, 2)$

문제 02

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치가 (x, y) 이고,

$$x=t^3-2t^2, y=t^2+2t$$

일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $t=1$ 에서 점 P의 속도와 속력
- (2) $t=1$ 에서 점 P의 가속도와 가속도의 크기

문제 해결

수학 역량 기르기

문제를 해결할 때는

- ✓ 문제의 조건과 정보를 파악하고 해결 방법을 찾는다.

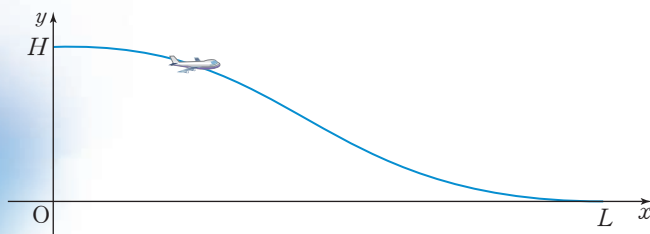
고도 H 로 비행하던 항공기가 다음 그림과 같이 하강을 시작하여 수평 거리 L 만큼 이동한 후 착륙하였다고 하자. 하강을 시작한 지 t 초 후 항공기의 위치를 (x, y) 라고 하면

$$x=vt \ (v \text{는 일정})$$

$$y=H(2k^3t^3-3k^2t^2+1)$$

이라고 한다. 이때 시각 t 에서 항공기의 가속도를 구해 보자. (단, $k=\frac{v}{L}, 0 \leq t \leq \frac{1}{k}$)

[참고 자료: George B. Thomas 외, "Thomas' Calculus"]



중단원 학습 점검

개념 정리

- 이계도함수를 이용한 함수의 극대와 극소의 판정
연속인 이계도함수를 갖는 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 일 때
① $f''(a)<0$ 이면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이고, 극댓값 $f(a)$ 를 갖는다.
② $f''(a)>0$ 이면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이고, 극솟값 $f(a)$ 를 갖는다.
- 곡선의 오목과 볼록의 판정
연속인 이계도함수를 갖는 함수 $f(x)$ 에 대하여 어떤 구간에서
① $f''(x)>0$ 이면 곡선 $y=f(x)$ 는 이 구간에서 아래로 볼록하다.
② $f''(x)<0$ 이면 곡선 $y=f(x)$ 는 이 구간에서 위로 볼록하다.
- 변곡점의 판정
연속인 이계도함수를 갖는 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f''(a)=0$ 이고, $x=a$ 의 좌우에서 $f''(x)$ 의 부호가 바뀌면 점 $(a, f(a))$ 는 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점이다.
- 평면 위의 운동에서 속도와 가속도
좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치가 (x, y) 이고, x, y 가 t 의 함수일 때, 시각 t 에서 점 P의 속도와 가속도는
① 속도 $\left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right)$ ② 가속도 $\left(\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2}\right)$

O, X 문제

다음 문장이 참이면 ○표, 거짓이면 ×표를 하시오.

- 곡선 $y=x^3$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 아래로 볼록하다.
- 곡선 $y=x^2$ 에서 점 $(0, 0)$ 은 변곡점이다.
- 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치가 $f(t)$ 이면 점 P의 시각 t 에서 가속도는 $f''(t)$ 이다.

기초 문제

- 곡선 $y=e^{2x}$ 위의 점 $(0, 1)$ 에서 접하는 접선의 방정식을 구하시오.
- 이계도함수를 이용하여 함수 $f(x)=2x+\frac{4}{x}$ 의 극값을 구하시오.

- 다음 곡선의 변곡점의 좌표를 구하시오.

- $y=x^3-3x^2+1$
- $y=\sin 2x$ ($0<x<\pi$)

- 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치가 (x, y) 이고,
 $x=2t, y=t^2+1$
일 때, $t=2$ 에서 점 P의 속도와 가속도를 구하시오.

기본 문제

5 곡선 $y = \frac{x}{1-x}$ 에 접하고 기울기가 4인 접선의 방정식을 구하시오.

6 점 $(2, 0)$ 에서 곡선 $y = \frac{1}{x}$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

7 점 $(k, 0)$ 에서 곡선 $y = (x-1)e^x$ 에 그은 접선이 2개 존재하기 위한 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

8 열린구간 $(0, \pi)$ 에서 곡선 $y = x^2 + 4 \cos x$ 가 위로 볼록한 부분의 x 의 값의 범위를 구하시오.

9 $0 < x < 2\pi$ 일 때, 함수 $f(x) = e^x \sin x$ 의 그래프의 변곡점의 좌표를 모두 구하시오.

10 닫힌구간 $[-3, 1]$ 에서 함수 $f(x) = e^x - x$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

- 11** 방정식 $x^3 + \frac{3}{x} = k$ 가 서로 다른 두 실근을 가질 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

- 12** $x > 0$ 일 때, 부등식
- $$\ln x \leq \frac{1}{e}x$$
- 가 성립함을 보이시오.

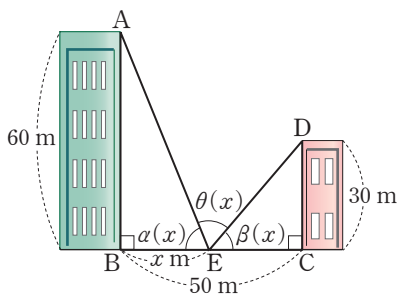
- 13** 좌표평면 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서 위치가 (x, y) 이고,
- $$x = t^2, y = 2t - \frac{1}{2}t^2$$
- 이다. 점 P 의 속력이 4일 때, 속도를 구하시오.

도전 문제

- 14** 직선 $y = ax$ 가 두 곡선 $y = e^x$, $y = \ln x$ 와 모두 만나지 않을 때, 양수 a 의 값의 범위를 구하시오.
- 15** 곡선 $y = xe^{-x}$ 의 변곡점을 A 라 하고, 점 A 에서 접하는 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 B , C 라고 할 때, 삼각형 OBC 의 넓이를 구하시오. (단, O 는 원점)
- 16** $x > 0$ 일 때, 부등식 $(\ln x)^2 - 4 \ln x \geq a$ 를 항상 만족시키는 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.

활동 목표 미분을 이용하여 최댓값에 대한 문제를 해결할 수 있다.

- ▶ 다음 그림과 같이 50 m 떨어진 두 건물 사이의 E 지점에 태양열 수집기를 설치하려고 한다. 두 지점 B, E 사이의 거리가 x m 일 때, $\angle AEB$, $\angle DEC$, $\angle AED$ 의 크기를 각각 $\alpha(x)$, $\beta(x)$, $\theta(x)$ 라고 하자. $\theta(x)$ 의 값이 최대일 때, 태양열을 수집하는 시간이 최대라고 한다.



- 1 $\cot \alpha(x) = \frac{x}{60}$, $\cot \beta(x) = \frac{50-x}{30}$ 임을 이용하여 두 함수 $\alpha(x)$, $\beta(x)$ 의 도함수를 각각 구해 보자.

- 2 태양열을 수집하는 시간이 최대일 때의 x 의 값을 구해 보자.



다르게 풀어 보기

- 3 $\tan \alpha(x) = \frac{60}{x}$, $\tan \beta(x) = \frac{30}{50-x}$ 임을 이용하여 두 함수 $\alpha(x)$, $\beta(x)$ 의 도함수를 각각 구하여 1의 결과와 비교해 보자.

자기 평가	미분을 이용하여 과제를 해결하였는가?
	수학적 언어로 해결 과정을 명확하게 표현하였는가?
	과제 해결 방법을 점검하는 과정이 있었는가?

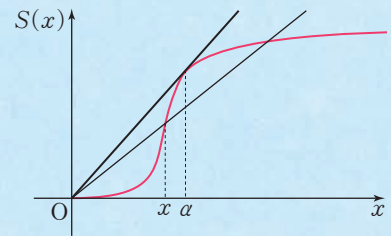
큰 알을 적게, 아니면 작은 알을 많이?

물고기가 알을 한 번 낳을 때, 어떤 종류는 큰 알을 수천 개 낳고, 어떤 종류는 극히 작은 알을 수백만 개 낳는다.

일반적으로 생물이 큰 알을 적게 낳는 것과 작은 알을 많이 낳는 것 중 어느 쪽이 생존에 유리한지는 수학적 모델로 설명할 수 있다.

알을 생산하는 데 사용할 수 있는 자원은 한정되어 있으므로 알 한 개의 중량이 크면 알의 수는 적어지고, 중량이 작으면 알의 수는 많아진다. 그런데 보통 알의 중량이 작으면 발육 기간이 길어지고 생존율은 낮아진다.

자원이 한정되어 있을 때 어떤 생물의 알 한 개의 중량 x 에 대한 생존율을 $S(x)$ 라고 하면 함수 $S(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 S자 형태의 곡선이 된다고 한다. 이 S자 형태의 곡선에서 $\frac{S(x)}{x}$ 가 최대일 때 x 의 값을 α 라고 하면 α 는



살아남는 자손의 총수를 최대로 하기 위한 알 한 개의 중량이다.

[참고 자료: 이와사 요, 김운진 외 옮김, “수리 생물학 입문”]



대단원 학습 평가

- 1 ●●○ 극한값 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x)}{e^{2x}-1}$ 는?
- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
 ④ 2 ⑤ 4

- 2 ●●○ 극한값 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{\frac{\pi}{2}-x}$ 를 구하시오.

- 3 ●●○ 함수 $f(x) = \ln(\tan^2 x)$ 에 대하여 $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 의 값은? (단, $0 < x < \frac{\pi}{2}$)
- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ 2
 ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 4

- 4 ●●● 음함수 표현 $x^y = y^x$ 에서 $\frac{dy}{dx}$ 를 구하시오.
 (단, $x > 0, y > 0$)

- 5 ●●○ 함수 $x = \sec y - \cot y$ 에 대하여 $y = \frac{\pi}{6}$ 에서 $\frac{dy}{dx}$ 의 값은? (단, $0 < y < \frac{\pi}{2}$)
- ① -1 ② $-\frac{3}{10}$ ③ $\frac{3}{14}$
 ④ $\frac{3}{7}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

- 6 ●●● 미분가능한 함수 $f(x)$ 가
 $f(x) + f(4-x) = 8$
 을 만족시키고, $f(0) = 10, f'(0) = -3$ 이다. 함수 $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 가 미분가능할 때, $g'(-2)$ 의 값을 구하시오.

7 ●○○ 함수 $f(x) = e^x(\cos x - \sin x)$ 에 대하여 $f''(0)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

8 ●○○ $0 < x < 2\pi$ 일 때, 함수 $f(x) = e^{-x} \cos x$ 에 대하여 다음 보기 중 옳은 것을 있는 대로 고르시오.

• 보기 •

- ㄱ. $x = \frac{3}{4}\pi$ 에서 극소이다.
ㄴ. 곡선 $y = f(x)$ 는 $0 < x < \pi$ 에서 위로 볼록하다.
ㄷ. 곡선 $y = f(x)$ 의 변곡점의 좌표는 $(\pi, -\frac{1}{e^\pi})$ 이다.

9 ●○○ 방정식 $2x - 2 \ln x = a$ 가 실근을 갖지 않을 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

서 술 형 문 제

[10~15] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 쓰시오.

10 ●○○ 함수 $f(x) = 2x \ln x$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(e+2h) - f(e-3h)}{h}$$
 의 값을 구하시오.

11 ●○○ 직선 $y = 2x$ 와 x 축이 이루는 예각의 크기가 두 직선 $y = 3x$, $y = mx$ 가 이루는 예각의 크기와 같을 때, 상수 m 의 값을 구하시오.
 (단, $0 < m < 2$)

12 ●○○ 함수 $f(x) = \frac{ax^2 - bx + 3}{x - 3}$ 에 대하여
 $f'(0) = 2$, $f'(2) = -6$
 일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.
 (단, a, b 는 상수)

- 13 두 함수 $f(x)=x \ln x$, $g(x)=\ln x$ 의 그래프는 한 점에서 만난다. 그 점에서 두 그래프에 동시에 접하는 접선의 방정식을 구하시오.

- 14 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x \leq ke^x$ 을 만족시키는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

- 15 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치가 (x, y) 이고,

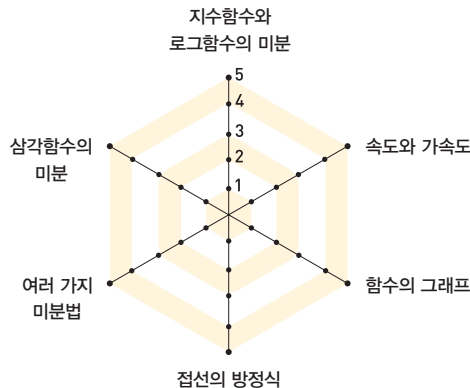
$$x=at^2+a \sin t, y=a \sin t \ (a>0)$$

이다. $t=\frac{\pi}{2}$ 에서 점 P의 가속도의 크기가 $5\sqrt{2}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 상수 a 의 값을 구하시오.
(2) $t=\frac{\pi}{2}$ 에서 점 P의 속력을 구하시오.

자기 평가

- 1 이 단원에서 학습한 내용에 대한 나의 성취 수준을 아래 그림에 점으로 표시하고, 이웃한 점을 선으로 연결해 보자.



| 성취 수준 |

- 1수준: 개념을 이해하기 어려웠다.
2수준: 개념을 일부 이해하였다.
3수준: 문제를 일부 해결하였다.
4수준: 문제를 대부분 해결하였다.
5수준: 문제를 모두 해결하였다.

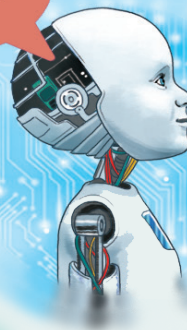
이해가 부족한 부분은
본문 내용을 복습!
문제가 더 필요하면
수학 익힘책 174쪽으로!

- 2 이 단원에서 세운 학습 계획을 잘 실천하였는지 평가해 보고, 아쉬웠던 점이나 더 알고 싶은 점을 적어 보자.



신경 회로망 연구원

저는 인공지능에 관련된
일을 하고 싶어요.
어떤 직업이 있을까요?



인공지능의 성능을 향상하기 위한
신경망 연구를 하는 사람을
신경 회로망 연구원이라고 해요.
신경 회로망 연구원이 하는 일을
자세히 설명해 줄게요.



신경 회로망 연구원이 하는 일은?

신경 회로망 연구원은 영상 및 음성 인식, 로봇의 제어, 통신 등에 사용되는 인공지능 관련 기술을 연구하고 개발한다. 특히 인간의 뇌와 뇌세포 구조에 대한 지식을 바탕으로 컴퓨터나 로봇 등이 인간과 같이 사고하고 학습할 수 있도록 하는 프로그램을 개발한다.

신경 회로망 연구원이 되려면?

신경 회로망 연구원은 인간의 신경망에 대한 지식과 수학, 물리, 화학, 전자 공학 등의 기초 과학 분야에 대한 전문 지식을 갖추어야 한다. 한편 인공지능 관련 분야에서 시그모이드 함수를 이용하여 인공지능의 성능을 향상하는 연구를 할 때도 있는데, 이때 미분에 대한 지식이 도움이 된다.

[참고 자료: 커리어넷, <http://www.career.go.kr>]

스스로 공부하는 수학 익힘책

I 수열의 극한	170
II 미분법	174
III 적분법	178

II. 미분법

- 1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(a+2x)}{x} = b$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오. | 3점 |

- 2 함수 $f(x) = ax^2 - x \ln x$ 에 대하여 $f'(1) = 5$ 일 때, 상수 a 의 값은? | 2점 |

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

- 3 이차방정식 $2x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 서로 다른 두 실근이 $\tan \alpha, \tan \beta$ 일 때, $\tan(\alpha + \beta)$ 의 값은? | 3점 |

① $-\frac{3}{2}$ ② -1 ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 3

- 4 함수 $f(x) = x^2 + x$ 에 대하여 극한값 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin x)}{x}$ 를 구하시오. | 3점 |

- 5 자연수 n 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \cdots + \sin nx} = \frac{1}{45}$$

일 때, n 의 값은? | 4점 |

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

- 6 함수 $y = \left(\frac{2x}{x^2 + 1} \right)^3$ 에서

$$y' = \frac{ax^4 + bx^2}{(x^2 + 1)^4}$$

일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오. | 3점 |

- 7 함수 $f(x) = x^{\sin x}$ 에 대하여 $f'(\pi)$ 의 값은?
(단, $x > 0$) | 3점 |

① $-\pi$ ② $-\ln \pi$ ③ 1
④ $\ln \pi$ ⑤ π

- 8 극한값
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \frac{e^x + e^{2x} + e^{3x} + \dots + e^{10x}}{10}$$

을 구하시오. | 4점 |

- 9 곡선 $x = \frac{\sin y}{y + \sin y}$ 에 대하여 $y = \pi$ 에서
 $\frac{dy}{dx}$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < y < \frac{6}{5}\pi$)
| 3점 |

- 10 함수 $f(x) = x^3 + 6x + 1$ 의 역함수를 $g(x)$
라고 할 때, $g'(8)$ 의 값을 구하시오. | 3점 |

- 11 함수 $f(x) = \frac{x^3 + x - 5}{x^2}$ 에 대하여 $f''(-1)$
의 값은? | 2점 |
① -32 ② -28 ③ -10
④ 10 ⑤ 16

- 12 실수 전체의 집합에서 이제도함수를 갖는 함수 $f(x)$ 가
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(f(x)) - 1}{x - 1} = 3$$

을 만족시키고, $f(1) = 2$, $f'(1) = 3$ 일 때,
 $f''(2)$ 의 값을 구하시오. | 4점 |

- 13 매개변수 θ 로 나타낸 곡선

$$x = a \sec \theta, y = b \tan \theta$$

에 대하여 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 에 대응하는 곡선 위의 점에
서 접하는 접선의 기울기가 1이고, 이 접선이
점 $(0, \sqrt{3})$ 을 지날 때, 상수 a, b 의 값을 구하
시오. | 4점 |

- 14 곡선 $y^2 = \ln x$ 위의 점 $(e, 1)$ 에서 접하는
접선의 방정식을 구하시오. | 4점 |

- 15 곡선 $xy = 5$ 위의 점 $A_n(x_n, y_n)$ 에서 접하
는 접선의 x 절편을 x_{n+1} 이라고 하자. 점 A_1
의 좌표가 $(1, 5)$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 의 값을 구하
시오. | 4점 |

- 16 함수 $f(x) = x^2 - \ln x^2$ 의 극솟값을 구하시
오. | 2점 |

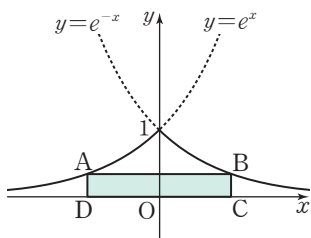
- 17 곡선 $y = x^2 + \frac{1}{x}$ 의 변곡점의 좌표를 구하시
오. | 2점 |

- 18 함수 $f(x) = \frac{1}{2}ax^2 + 3 \sin x + x$ 의 그래프
가 변곡점을 가질 때, 정수 a 의 개수는? | 4점 |

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

- 19 함수 $f(x) = x(\ln x)^2$ 의 그래프에 대하여 이 함수가 극소인 점을 A라 하고, 변곡점에서 접하는 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 B, C라고 할 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오. | 4점 |

- 20 다음 그림과 같이 두 곡선 $y=e^x$ ($x < 0$)과 $y=e^{-x}$ ($x > 0$) 위에 두 꼭짓점 A, B가 각각 놓여 있고, x 축 위에 나머지 두 꼭짓점 C, D가 놓여 있는 직사각형 ABCD의 넓이의 최댓값을 구하시오. | 4점 |



- 21 방정식 $\frac{e^x + e^{-x}}{2} = k$ 가 서로 다른 두 실근을 가질 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

| 3점 |

- 22 $x < 0$ 에서 부등식 $e^{-x} \geq ax$ 를 항상 만족시키는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오. | 3점 |

- 23 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치가 (x, y) 이고,

$$x = e^t \cos t, y = e^t \sin t$$

이다. 점 P의 속력이 $\sqrt{2}e^\pi$ 일 때, 점 P의 가속도를 구하시오. | 3점 |